

FICHAS TÉCNICAS DE SERVIÇO – SICOR-MG

Terraplenagem/Trabalhos em Terra

Fundações

Estruturas de Contenções

Estrutura de Concreto

VOLUME 2



Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais

**Fichas técnicas de Serviço do Sistema de Custos e
Orçamentos Referenciais (SICOR-MG)**

Volume II

Belo Horizonte

2023

**© 2022 DER - Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais
Governo do Estado de Minas Gerais**

Romeu Zema Neto
Governador

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade - SEINFRA

Pedro Bruno Barros de Souza
Secretário

Diretoria de Engenharia e Qualidade
Luciene Buldrini Barbosa
Diretora

Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais – DER

Rodrigo Rodrigues Tavares
Diretor-Geral

Matheus Guimarães Novais
Vice-Diretor-Geral

Henrique de Medeiros Pereira
Diretoria de Planejamento, Engenharia e Inovação

Ney Loureiro Lima
Gerência de Custos Referenciais e Normas Técnicas

Elaboração

André Felipe Ferreira Soares
Gabriel Sales Porto (Estagiário)
Marcus Vinicius Vieira da Silva

Revisão

Anna Paula Lasafa Boaventura Neto
Camila de Barros Vieira
Isabela Rezende Carvalho
Maria de Fátima Amazonas de Sá Araújo
Pedro Rocha Galvão Júnior

M663f Minas Gerais. Departamento de Estradas de Rodagem.
Fichas técnicas de Serviço do Sistema de Custos e Orçamentos Referenciais
(SICOR-MG) / Departamento de Estradas de Rodagem. --- Belo Horizonte:
DER-MG, 2023.
97 p.

Conteúdo: Volume II
Inclui índice remissivo.

1. Serviços de edificações. 2. Terraplanagem. 2. Fundações. 3. Estrutura
de concreto. 4. Estrutura de contenções. 5. Obras - práticas e procedimentos.
6. Custos. I. Título.

CDU: 351.712.2: 338.5

O Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) vem através deste documento comunicar a publicação das Fichas Técnicas de Serviço do Sistema de Custos e Orçamentos Referenciais (SICOR-MG), que tem como objetivo apresentar as seguintes orientações para os serviços disponibilizados:

- 1) Metodologia Referencial De Execução;
- 2) Critério de Recebimento;
- 3) Unidade de Medida;
- 4) Critério de Medição;
- 5) Serviços Incluídos nos Preços;
- 6) Armazenamento;
- 7) Referências Normativas;
- 8) Objeto para Modelagem em IFC (BIM).

Este volume dispõe os serviços de edificações para os seguintes grupos:

1. Terraplenagem/Trabalhos em Terra;
2. Fundações;
3. Estruturas de Contenção;
4. Estrutura de Concreto.

Dúvidas, críticas ou sugestões de melhorias poderão ser encaminhadas para o seguinte endereço eletrônico:

sicor@der.mg.gov.br

DER/MG - Belo Horizonte, março de 2023.



ID	DESCRIÇÃO	SERVIÇOS APLICÁVEIS	PÁGINA
EST-ACO	AÇOS	ED-48296; ED-48295; ED-48298; ED-29547; ED-29548; ED-29549; ED-29550; ED-29551; ED-29552; ED-29553; ED-29554; ED-29555	1
EST-ANC	ANCORAGEM DE BARRAS COM RESINA POLIESTER	ED-49655	3
TER-API	APILOAMENTO MANUAL DE FUNDO DE VALAS	ED-51093	4
TER-APM	APILOAMENTO MECANIZADO DE FUNDO DE VALAS	ED-51094	5
FUN-ARR	ARRASAMENTO E PREPARO DE CABEÇA DE ESTACA	ED-29686	6
TER-ATP	ATERRO COMPACTADO COM PLACA	ED-51096	7
TER-ATE	ATERRO COMPACTADO COM ROLO	ED-51098; ED-51095; ED-29189; ED-29190	8
TER-ATS	ATERRO COMPACTADO COM SOQUETE	ED-51097	9
ESC-CCL	CONCRETO CICLÓPICO	ED-49780; ED-49779; ED-49778	10
EST-CON	CONCRETOS	ED-49786; ED-49787; ED-49788; ED-49789; ED-49790; ED-49618; ED-49619; ED-49620; ED-49621; ED-49622; ED-9052; ED-9053; ED-9054; ED-9055; ED-9056; ED-9057; ED-49637; ED-49804; ED-32124; ED-49638; ED-49805; ED-49639; ED-49806; ED-49640; ED-49807; ED-49641; ED-49808; ED-49642; ED-49629; ED-49797; ED-49630; ED-49798; ED-49631; ED-49799; ED-49632; ED-49800; ED-49633; ED-49801; ED-49634; ED-49614; ED-49782; ED-49615; ED-49783; ED-49616; ED-49784; ED-49617; ED-49785; ED-49613; ED-49781; ED-49625; ED-49793; ED-49627; ED-49795	12
FUN-CTR	CORTE DE ESTACA TIPO TRILHO METÁLICO	ED-29753; ED-29755; ED-29754; ED-29756	16
TER-CDR	CORTE E DESATERRO	ED-51100	17
FUN-EPM	EMENDA EM ESTACA PRÉ-MOLDADA	ED-49735	18
FUN-ETR	EMENDA EM ESTACA TRILHO	ED-29758; ED-29759; ED-29761; ED-29760	19
FUN-ENC	ENCAMISAMENTO DE TUBULÃO OU POÇO COM MANILHA DE CONCRETO	ED-15801	20
ESC-ENR	ENROCAMENTO	ED-49541; ED-49540	21
EST-ECC	ESCARIFICAÇÃO DE CONCRETO MANUAL OU MECANIZADA	ED-49660	22
FUN-TUB	ESCAVAÇÃO DE TUBULÃO	ED-49777	23
TER-ECM	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA	ED-51105; ED-51106	25



ID	DESCRIÇÃO	SERVIÇOS APLICÁVEIS	PÁGINA
TER-ESC	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS OU ATERROS	ED-51110; ED-51108; ED-51109; ED-51107	26
TER-ESM	ESCAVAÇÃO MECANIZADA COM DESCARGA EM CAMINHÃO	ED-51116; ED-51117; ED-51115	27
TER-ESL	ESCAVAÇÃO MECANIZADA COM DESCARGA LATERAL	ED-51112; ED-51113; ED-51111	28
TER-EST	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE CORTE COM TRATOR DE LÂMINA	ED-51103; ED-51104	29
TER-ESO	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE SOLO MOLE	ED-51119	30
TER-EPV	ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHAS DE MADEIRA VERTICAIS	ED-29712; ED-29713	31
EST-LNR	ESCORAMENTO E FÔRMAS DE LAJE NERVURADA	ED-19652; ED-19653	32
EST-ESC	ESCORAMENTO OU CIMBRAMENTO METÁLICO	ED-19637; ED-19638; ED-19633; ED-19634; ED-19635	33
FUN-HEL	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA	ED-4971; ED-49716; ED-49717; ED-49718; ED-26497	34
FUN-PRE	ESTACA PRÉ-MOLDADA	ED-49728; ED-49729; ED-49730; ED-49731; ED-49732; ED-49733	36
FUN-STR	ESTACA STRAUSS	ED-49741; ED-49742; ED-49743; ED-26522; ED-26523; ED-26524; ED-26525; ED-26484	38
FUN-TRM	ESTACA TRADO MANUAL (BROCA)	ED-29802	40
FUN-TRA	ESTACA TRADO MECANIZADO	ED-29801	42
FUN-TRI	ESTACA TRILHO METÁLICO	ED-49766; ED-49761; ED-49767; ED-49762; ED-49768; ED-49763; ED-49769; ED-49764; ED-49770; ED-49765	44
EST-MET	ESTRUTURA METALICA	ED-49664; ED-49665	46
EST-FOR	FÔRMAS DE MADEIRA	ED-15690; ED-8571; ED-8398; ED-49647; ED-49648; ED-49644; ED-49811; ED-49645; ED-49646; ED-49649; ED-8457; ED-8458; ED-49810; ED-49643; ED-8471; ED-31577; ED-31578; ED-31579; ED-31580; ED-31581; ED-31582; ED-31583; ED-31584; ED-31561; ED-31562; ED-31563; ED-31564; ED-31565; ED-31566; ED-31567; ED-31568; ED-31569; ED-31570; ED-31571; ED-31572; ED-31573; ED-31574; ED-31575; ED-31576	48
EST-GRT	GRAUTE	ED-49662; ED-29621	51
EST-LAJ	LAJE PRÉ-MOLDADA	ED-50242; ED-50243; ED-50244; ED-50245; ED-50246; ED-50247; ED-50248; ED-50249; ED-50250; ED-50252; ED-50253; ED-50254; ED-50255; ED-50256; ED-50257; ED-50258; ED-50259; ED-50260; ED-50261	53
ESC-LAS	LASTRO DE AREIA, BRITA OU SEIXO	ED-14560; ED-49814; ED-49813	56
ESC-LAC	LASTRO DE CONCRETO MAGRO	ED-49812	57



ID	DESCRIÇÃO	SERVIÇOS APLICÁVEIS	PÁGINA
EST-LIX	LIXAMENTO DE ARMADURA COM ESCOVA CIRCULAR	ED-49656	58
FUN-MOB	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA	ED-19753; ED-29819; ED-29821; ED-29817	59
FUN-MKM	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA POR KM	ED-19754; ED-29820; ED-29822; ED-29818	60
EST-PIS	POLIMENTO PISO DE CONCRETO NIVEL ZERO	ED-50619	61
TER-REA	REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA	ED-51120	62
TER-REP	REATERRO MANUAL DE VALA E COMPACTAÇÃO MECANIZADA	ED-51121	63
EST-PZN	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL	ED-49657	64
EST-RFS	REFORÇO COM EMENDA POR SOLDA	ED-29678	65
EST-RFT	REFORÇO COM EMENDA POR TRASPASSE	ED-49659	66
TER-RGS	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL	ED-51122	67
TER-ROL	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA	ED-51124	68
TER-RGP	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA	ED-51123	69
EST-ATL	TELA DE AÇO	ED-29563; ED-29580; ED-29581; ED-29582	70
EST-TRA	TRATAMENTO EM CONCRETO APARENTE (RASPAGEM, ESTUCAMENTO E POLIMENTO)	ED-50523; ED-50524	72



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- As barras de aço deve ser limpas de qualquer substância prejudicial à aderência, retirando-se as escamas destacadas por oxidação;
- O dobramento das barras, deve ser feito com os raios de curvatura previstos no projeto e de acordo com as prescrições da norma NBR 6118;
- As barras deve ser dobradas a frio e não podem ser dobradas junto às emendas com soldas;
- As emendas serão executadas por trespasse ou solda. Os trespases devem respeitar detalhes e orientações do projeto. A armadura deve ser colocada nas fôrmas de modo que durante o lançamento do concreto se mantenha na posição indicada no projeto, conservando-se inalteradas as distâncias das barras entre si e entre as faces internas das fôrmas;
- As barras de espera deve ser devidamente protegidas contra a oxidação. Ao ser retomada a concretagem, elas deve ser perfeitamente limpas para permitir boa aderência;
- O cobrimento da armadura, inclusive de distribuição, montagem e estribos, deve estar de acordo com a NBR 6118 e nunca menor que o prescrito na mesma. Caso o solo não seja rochoso, deve ser feita uma camada de concreto simples sob a estrutura, com espessura mínima de 5,0 cm;
- Deve ser tomadas medidas especiais para aumento da proteção da armadura caso o concreto seja sujeito à abrasão, altas temperaturas, correntes elétricas ou agentes fortemente agressivos, como ambiente marinho e agentes químicos. Para garantir o cobrimento mínimo de projeto, serão utilizados distanciadores de plástico ou pastilhas de concreto, e mesmo outros dispositivos desde que aprovado pela fiscalização, com espessuras iguais ao cobrimento previsto. A resistência do concreto das pastilhas deve ser igual ou superior à do concreto da qual deve ser incorporada;
- A posição das peças deve obedecer às indicações do projeto, bem como da NBR 6118 da ABNT.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

- O serviço deve ser aceito, se atendidas as condições de projeto, fornecimento e execução em conformidade com as normas técnicas da ABNT vigentes;
- Verificar se as armaduras estão de acordo com o indicado no projeto estrutural (quantidades, espaçamentos e bitolas);
- Verificar se o emprego de espaçadores garantem o cobrimento indicado em projeto e se a amarração das

armaduras e telas à fôrma não apresenta risco de deslocamento durante a concretagem.

UNIDADE DE MEDIDA

kg - Quilograma

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o peso em quilos de aço das diversas bitolas, nos projetos de armação;
- Perdas não deve ser consideradas na medição.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento, corte, dobra e montagem das barras de aço;
- Arame recozido e/ou solda e espaçadores, definidos pelo projeto estrutural ou fiscalização;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As peças deve ser separadas por bitola, comprimento e posições;
- Deve ser evitado o contato com o solo e ação da umidade.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 6118 - Projeto de Estruturas de Concreto - Procedimento;
- NBR 7480 - Aço Destinado Às Armaduras para Estruturas de Concreto Armado - Requisitos.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCREINFORCINGBAR.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-48296 - CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO (16,0MM A 25,0MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR;
- ED-48295 - CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR;



- ED-48298 - CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR;
- ED-48297 - CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR;
- ED-29547 - CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 4,2MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR;
- ED-29548 - CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR;
- ED-29549 - CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 6,3MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR;
- ED-29550 - CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 8MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR;
- ED-29551 - CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR;
- ED-29552 - CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 12,5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR;
- ED-29553 - CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 16MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR;
- ED-29554 - CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 20MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR;
- ED-29555 - CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 25MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Os furos deve ser executados por perfuratrizes rotativas, manuais ou fixadas no concreto;
- Os furos e os elementos de ancoragem devem estar limpos sem resquícios de material particulado, óleo ou gordura;
- O comprimento da ancoragem deve atender o especificado no projeto estrutural e satisfazer o disposto na NBR 6118;
- Misturar os componentes da resina de acordo com a orientação do fabricante;
- Injetar a resina no furo, de modo a fazer o preenchimento lentamente do fundo até a superfície. No caso de furos profundos podem ser utilizados tubos extensores;
- Inserir a barra a ser ancorada com movimento rotativo, haverá refluxo da resina para fora do furo;
- Na fase de endurecimento da resina, a barra não deve ser submetida a cargas ou movimentada.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- Antes da aplicação da resina deve ser verificado o comprimento de ancoragem de projeto, verificado pela profundidade dos furos;
- Verificar se a resina adotada corresponde ao especificado pelo projeto;
- Verificar se o alinhamento das barras ancoradas está de acordo com o projeto.

UNIDADE DE MEDIDA

dm³ - Decímetro cúbico

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o volume em decímetros cúbicos de resina aplicada medida pelo volume dos furos.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Furação do concreto para ancoragem das barras;
- Fornecimento, mistura e aplicação de resina poliéster nos furos;

- Limpeza dos resíduos gerados no local, para início da próxima atividade, se houver;
- Barras de aço não estão inclusas.

ARMAZENAMENTO

- Os componentes da resina serão armazenados nas embalagens originais ou em local que atenda às especificações do fabricante;
- Os aditivos líquidos quando não forem utilizados em sua embalagem original, deve ser transferidos para um recipiente estanque, livre de corrosão, protegido de contaminantes ambientais e provido de agitador;
- O aditivo líquido, quando utilizado direto da embalagem original, deve ser homogeneizado uma vez ao dia e imediatamente antes do uso, ou ser submetido ao procedimento recomendado pelo fabricante;
- O recipiente para o armazenamento de aditivos deve estar munido de identificação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 6118 - Projeto de Estruturas de Concreto - Procedimento;
- NBR 14827 - Chumbadores Instalados em Elementos de Concreto ou Alvenaria - Determinação de Resistência à Tração e ao Cisalhamento.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-49655 - ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO COM CHUMBADOR QUÍMICO À BASE DE RESINA POLIÉSTER, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE BARRA



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- O profissional que executará o serviço deve portar EPI adequado, tais como: luvas e botas, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- Erguer o soquete a uma altura em torno de 30 cm e deixá-lo ir de encontro ao fundo da vala;
- Repetir a operação por toda extensão da vala ao executar várias passadas até que se garanta uma compactação satisfatória.

- ED-51093 - APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- O fundo da vala deve estar compactado satisfatoriamente para a carga que irá receber;
- Garantir o nivelamento do fundo da vala durante o apiloamento.

UNIDADE DE MEDIDA

m² - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de fundo de vala apiloado.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Apiloamento de fundo de vala manual com soquete.

ARMAZENAMENTO

- Não se aplica a este serviço

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 7182 - Solo - Ensaio de Compactação

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- O profissional que executará o serviço deve portar EPI adequado, tais como: luvas, botas e abafadores, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- Ligar o equipamento e iniciar as passadas da máquina no solo;
- Em aterros, as camadas de solo devem ter no máximo 30 cm;
- Repetir a operação por toda extensão da vala ao executar várias passadas até que se garanta uma compactação satisfatória.

- ED-51094 - APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- O fundo da vala deve estar compactado satisfatoriamente para a carga que irá receber;
- Garantir o nivelamento do fundo da vala durante o apiloamento.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de fundo de vala apilado.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Apiloamento de fundo de vala mecanizado com placa vibratória.

ARMAZENAMENTO

- Não se aplica a este serviço.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 7182 - Solo - Ensaio de Compactação

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

T
E
R
-
A
P
M



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- O corte da cabeça da estaca poderá ser feito tanto por equipamento manual quanto mecanizado leve para seções de até 900 cm². Em seções maiores podem ser usados marteletes maiores;
- O equipamento deve ser posicionado horizontalmente, de modo que é preferível o posicionamento ligeiramente inclinado no sentido da ponta superior da estaca e nunca no sentido vertical para baixo;
- Se existir concreto inadequado abaixo da cota de arrasamento este deve ser demolido e recomposto, a resistência do material de recomposição deve ser no mínimo igual à resistência do material da estaca;
- Se o comprimento das esperas for menor que o definido em projeto, deve ser feita emenda por traspasse ou solda para que se atinja o comprimento definido em projeto;
- O acerto final da cabeça da estaca deve ser feito com ponteiro ou ferramenta manual apropriada.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- Deve ser verificado se a ponta da estaca coincide com a cota de arrasamento e se o tamanho das esperas está de acordo com o projeto;
- A cabeça da estaca deve estar no mínimo a 5 cm acima do lastro de concreto magro;
- A seção final da cabeça da estaca deve ser plana e estar perpendicular ao eixo da estaca.

UNIDADE DE MEDIDA

m³ - Metro cúbico

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o volume em metros cúbicos, obtido pela seção de estaca demolida.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Corte, arrasamento e preparo de cabeça de estacas incluindo todos equipamentos e ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Não se aplica a este serviço.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 6122 - Projeto e Execução de Fundações;
- NBR 13208 - Estacas - Ensaio de Carregamento Dinâmico.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-29686 - CORTE E PREPARO DE CABEÇA/ARRASAMENTO MECANIZADO DE ESTACA PARA BLOCO DE COROAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- O projeto de engenharia deve definir a compactação das camadas bem como as inclinações dos taludes do aterro, que deve ser rigorosamente controladas durante a execução;
- O material deve ser espalhado em camadas sobre a área a ser aterrada, e deve ser umedecido e aerado caso necessário;
- Em aterros executados em encostas íngremes, deve ser feitas ranhuras nos taludes de modo a acompanhar as curvas de nível. Caso necessário devido à condição local do solo, a fiscalização poderá exigir execução de degraus ao longo da área aterrada;
- Espalhar o material em toda extensão da área a ser aterrada em camadas de no máximo 30 cm e nas camadas finais de no máximo de 20 cm;
- Executar passadas da placa compactadora no solo, em toda extensão da área a ser aterrada;
- Caso seja executado o alargamento de um aterro, as camadas deve ser executadas de baixo para cima, juntamente com degraus nos taludes. Para aterros em encosta, o terreno natural deve ser escavado em degraus;
- Em regiões com predominância de areia ou rochas, pode ser admitido seu uso na composição dos aterros, que deve ter as definições de como proceder especificadas no projeto de engenharia;
- Deve ser providenciado enrocamento no pé do aterro a fim de evitar sua erosão, além de drenagem e proteção. Tais serviços devem ser pagos à parte;
- É desejável que em locais de travessia de cursos d'água ou passagens superiores, o aterro seja executado antes das obras de arte projetadas.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- A tolerância máxima da altura do aterro deve ser de ± 4 cm;
- A variação máxima da plataforma deve ser de +30 cm, não deve ser admitida variação negativa;
- Garantir o nivelamento da superfície do aterro.

UNIDADE DE MEDIDA

m³ - Metro cúbico

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o volume em metros cúbicos das medidas do aterro efetivamente executado, obtido pela superfície final levantada subtraída da superfície primitiva.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Aterro compactado mecanizado com placa vibratória incluindo espalhamento manual;
- Compete ao projeto de terraplanagem maximizar a utilização do material proveniente do corte para o uso no aterro, portanto, não está incluso, neste serviço, o transporte de material de empréstimo.

ARMAZENAMENTO

- Não se aplica a este serviço.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 7182 - Solo - Ensaio de Compactação;
- Norma Dnit 108/2009-Es - Terraplenagem - Aterros - Especificação de Serviço.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-51096 - COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE ATERRO COM PLACA VIBRATÓRIA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- O projeto de engenharia deve definir a compactação das camadas bem como as inclinações dos taludes do aterro, que deve ser rigorosamente controladas durante a execução;
- O material deve ser espalhado em camadas sobre a área a ser aterrada, e deve ser umedecido e aerado caso necessário;
- Em aterros executados em encostas íngremes, deve ser feitas ranhuras nos taludes com trator de lâmina de modo a acompanhar as curvas de nível. Caso necessário devido à condição local do solo, a fiscalização poderá exigir execução de degraus ao longo da área aterrada;
- A execução deve ser iniciada pelo lado mais baixo;
- Espalhar o material em toda extensão da área a ser aterrada em camadas de no máximo 30 cm e nas camadas finais de no máximo de 20 cm;
- Caso seja executado o alargamento de um aterro, as camadas deve ser executadas de baixo para cima, juntamente com degraus nos taludes. Para aterros em encosta, o terreno natural deve ser escavado em degraus;
- Em regiões com predominância de areia ou rochas, pode ser admitido seu uso na composição dos aterros, que deve ter as definições de como proceder especificadas no projeto de engenharia;
- Deve ser providenciado enrocamento no pé do aterro a fim de evitar sua erosão, além de drenagem e proteção. Tais serviços devem ser pagos à parte;
- É desejável que em locais de travessia de cursos d'água ou passagens superiores, o aterro seja executado antes das obras de arte projetadas.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- A tolerância máxima da altura do aterro deve ser de ± 4 cm;
- A variação máxima da plataforma deve ser de + 30 cm, não deve ser admitida variação negativa;
- Garantir o nivelamento da superfície do aterro.

UNIDADE DE MEDIDA

m³ - Metro cúbico

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o volume em metros cúbicos das medidas do aterro efetivamente executado, obtido pela superfície final levantada subtraída da superfície primitiva.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Aterro compactado mecanizado com rolo;
- Compete ao projeto de terraplanagem maximizar a utilização do material proveniente do corte para o uso no aterro, portanto, não está incluso, neste serviço, o transporte de material de empréstimo.

ARMAZENAMENTO

- Não se aplica a este serviço.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 7182 - Solo - Ensaio de Compactação;
- Norma Dnit 108/2009-Es - Terraplanagem - Aterros - Especificação de Serviço.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-51098 - COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE ATERRO COM ROLO VIBRATÓRIO A 95% DO PROCTOR NORMAL, INCLUSIVE ESPALHAMENTO;
- ED-51095 - COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE ATERRO COM ROLO VIBRATÓRIO SEM GRAU DE COMPACTAÇÃO, INCLUSIVE ESPALHAMENTO;
- ED-29189 - COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE ATERRO COM ROLO VIBRATÓRIO A 100% DO PROCTOR NORMAL, INCLUSIVE ESPALHAMENTO;
- ED-29190 - COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE ATERRO COM ROLO VIBRATÓRIO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO, INCLUSIVE ESPALHAMENTO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- O projeto de engenharia deve definir a compactação das camadas bem como as inclinações dos taludes do aterro, que deve ser rigorosamente controladas durante a execução;
- O material deve ser espalhado em camadas sobre a área a ser aterrada, e deve ser umedecido e aerado caso necessário;
- Aterros executados em encostas íngremes, deve ser feitas ranhuras nos taludes de modo a acompanhar as curvas de nível. Caso necessário devido à condição local do solo, a fiscalização poderá exigir execução de degraus ao longo da área aterrada;
- Espalhar o material em toda extensão da área a ser aterrada em camadas de no máximo 30 cm e nas camadas finais de no máximo de 20 cm;
- Erguer o soquete a uma altura em torno de 30 cm e deixá-lo ir de encontro à camada de solo, repetir em toda extensão da área a ser aterrada;
- Caso seja executado o alargamento de um aterro, as camadas deve ser executadas de baixo para cima, juntamente com degraus nos taludes. Para aterros em encosta o terreno natural deve ser escavado em degraus;
- Em regiões com predominância de areia ou rochas, poderá ser admitido seu uso na composição dos aterros, que deve ter as definições de como proceder especificadas no projeto de engenharia;
- Deve ser providenciado enrocamento no pé do aterro a fim de evitar sua erosão, além de drenagem e proteção. Tais serviços devem ser pagos à parte;
- É desejável que em locais de travessia de cursos d'água ou passagens superiores, o aterro seja executado antes das obras de arte projetadas.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- A tolerância máxima da altura do aterro deve ser de ± 4 cm;
- A variação máxima da plataforma deve ser de +30 cm, não deve ser admitida variação negativa;
- Garantir o nivelamento da superfície do aterro.

UNIDADE DE MEDIDA

m³ - Metro cúbico

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o volume em metros cúbicos das medidas do aterro efetivamente executado, obtido pela superfície final levantada subtraída da superfície primitiva.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Aterro compactado com soquete manual;
- Compete ao projeto de terraplanagem maximizar a utilização do material proveniente do corte para o uso no aterro, portanto, não está incluso, neste serviço, o transporte de material de empréstimo.

ARMAZENAMENTO

- Não se aplica a este serviço.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 7182 - Solo - Ensaio de Compactação;
- Norma Dnit 108/2009-Es - Terraplenagem - Aterros - Especificação de Serviço.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-51097 - COMPACTAÇÃO MANUAL DE ATERRO COM SOQUETE, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

PREPARO DO CONCRETO BASE

- A dosagem para o preparo do concreto deve ter por base a resistência característica f_{ck} de acordo com o projeto e nos termos da NBR 6118;
- O amassamento mecânico em canteiro deve durar, sem interrupção, o tempo necessário para a homogenização da mistura, inclusive aditivos;
- A produção do concreto na obra deve ser realizada por intermédio de betoneiras de eixo inclinado. O concreto deve ser produzido, de modo a modificar, o mínimo possível, as suas propriedades;
- O concreto deve ser transportado do local do amassamento para o lançamento num tempo compatível e o meio utilizado não deve acarretar desagregação ou segregação de seus elementos ou perda sensível de qualquer deles por vazamento ou evaporação;

MISTURA E LANÇAMENTO DO CONCRETO CICLÓPICO

- O concreto ciclópico deve atender aos mesmos requisitos do concreto convencional, e apresentar resistência mínima definida por norma;
- Serão adicionadas pedras de mão com diâmetro ou arestas de até 35 cm na proporção de 30% em volume do concreto;
- As pedras serão incorporadas ao concreto simples, no momento do lançamento do concreto.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- Atendidas as condições de fornecimento e execução, o controle da resistência do concreto à compressão deve seguir o controle estatístico por amostragem, de acordo com a NBR 12655;
- A fiscalização deve solicitar provas de carga e pode solicitar ensaios especiais para verificação de dosagem, trabalhabilidade, constituintes e resistência do concreto;
- O resultado final do concreto aparente deve ter uniformidade na coloração, textura homogênea e superfície sem ondulações, orifícios, pedras ou ferros visíveis.

UNIDADE DE MEDIDA

m³ - Metro cúbico

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o volume em metros cúbicos de concreto lançado, calculado nos projetos das formas. As interseções dos diversos elementos estruturais deve ser computadas somente uma vez.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento do concreto dosado;
- Fornecimento dos agregados, cimento, água e aditivos para o caso do concreto virado em obra;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Não se aplica no caso de concreto usinado;
- Os sacos de cimento serão armazenados em locais secos e protegidos. As pilhas deve ser colocadas sobre estrados secos;
- Os agregados serão armazenados separados por granulometria. Não deve haver contato entre diferentes graduações. Devem ficar sobre uma base que permita escoamento de água;
- O depósito dos agregados deve evitar o contato com o solo e impedir a contaminação com outras substâncias nocivas ao concreto;
- A água empregada na dosagem do concreto e argamassas deve ser estocada em recipientes estanques e tampados;
- Estocar os insumos em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 6118 - Projeto de Estruturas de Concreto - Procedimento;
- NBR 12655 - Concreto de Cimento Portland - Preparo, Controle, Recebimento e Aceitação - Procedimento.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-49780 - CONCRETO CICLÓPICO, FCK 15MPA, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM ADIÇÃO DE 30% DE PEDRA DE MÃO, INCLUSIVE



LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO;

• ED-49779 - CONCRETO CICLÓPICO, TRAÇO 1:3:6,
PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM
ADIÇÃO DE 30% DE PEDRA DE MÃO, INCLUSIVE
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO;

• ED-49778 - CONCRETO CICLÓPICO, TRAÇO 1:4:8,
PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM
ADIÇÃO DE 30% DE PEDRA DE MÃO, INCLUSIVE
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

PRODUÇÃO E DOSAGEM

- Tanto a dosagem para o preparo do concreto em obra, quanto a encomenda e o fornecimento de concreto pré-misturado, devem ter por base a resistência característica, f_{ck} , nos termos da NBR 6118;
- O amassamento mecânico em canteiro deve durar, sem interrupção, o tempo necessário para a homogeneização da mistura, inclusive aditivos;
- A produção do concreto na obra deve ser realizada por intermédio de betoneiras de eixo inclinado. O concreto deve ser produzido, de modo a modificar, o mínimo possível as suas propriedades;

TRANSPORTE E BOMBEAMENTO

- O concreto deve ser transportado do local do amassamento para o lançamento num tempo compatível e o meio utilizado não deve acarretar desagregação ou segregação de seus elementos ou perda sensível de qualquer deles por vazamento ou evaporação;
- No caso de transporte por bombas, o diâmetro interno do tubo deve ser no mínimo três vezes o diâmetro máximo do agregado;
- O sistema de transporte deve permitir o lançamento direto nas formas, evitando-se depósito intermediário. Se este for necessário, no manuseio do concreto deve ser tomadas preocupações para evitar desagregação;

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

- Deve ser tomadas precauções para manter a homogeneidade do concreto. A altura de queda não poderá ultrapassar 2,00 m. Para peças estreitas e altas, o concreto deve ser lançado por janelas abertas na parte lateral, ou por meio de funis ou trombas;
- Durante e imediatamente após o lançamento, o concreto deve ser vibrado ou socado contínua e energicamente com equipamento adequado. O adensamento deve ser cuidadoso para que o concreto preencha toda a fôrma. Durante o adensamento, deve ser tomadas as precauções necessárias para que não se formem nichos ou ocorra segregação. Deve-se evitar a vibração da armadura para que não se formem vazios a seu redor. Quando forem utilizados vibradores de imersão, a espessura da camada deve ser aproximadamente igual a $\frac{3}{4}$ do comprimento da agulha. Não atendida esta exigência, não deve ser empregado vibrador de imersão. O vibrador nunca deve ser desligado com a agulha introduzida no concreto;
- Quando o lançamento do concreto for interrompido, e formar-se uma junta de concretagem antes de reiniciar o

lançamento, deve ser removida a nata e feita a limpeza da superfície da junta;

CURA E ENDURECIMENTO

- A proteção contra a secagem prematura, pelo menos durante os 7 primeiros dias após o lançamento do concreto, aumentado este mínimo quando a natureza do cimento o exigir, pode ser efetuada mantendo-se a superfície úmida ou protegendo com uma película impermeável ou cura química. O endurecimento do concreto pode ser antecipado por tratamento térmico adequado e devidamente controlado, não se dispensando as medidas de proteção contra a secagem;

RETIRADA DE FÓRMAS E ESCORAMENTO

- A retirada das formas e do escoramento só pode ser feita quando o concreto estiver suficientemente duro para resistir às ações que atuarem sobre ele e não conduzir a deformações inaceitáveis;
- Se não for demonstrado o atendimento das condições acima e caso não tenha sido usado cimento de alta resistência inicial ou processo que acelere o endurecimento, a retirada das formas e do escoramento não deve ser feita antes dos seguintes prazos:
 - faces laterais: 3 dias;
 - faces inferiores, deixando-se pontaletes bem encunhados e convenientemente espaçados: 14 dias, entretanto, permanecendo no local as faixas de reescoramento previamente projetadas;
 - faces inferiores, sem pontaletes: 21 dias;
 - peças em balanço: 28 dias.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- Atendidas as condições de fornecimento e execução, o controle da resistência do concreto à compressão deve seguir o controle estatístico por amostragem, de acordo com a NBR 12655;
- A fiscalização deve solicitar provas de carga e pode solicitar ensaios especiais para verificação de dosagem, trabalhabilidade, constituintes e resistência do concreto;
- O resultado final do concreto aparente deve ter uniformidade na coloração, textura homogênea e superfície sem ondulações, orifícios, pedras ou ferros visíveis.

UNIDADE DE MEDIDA

m³ - Metro cúbico



CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o volume em metros cúbicos de concreto lançado, calculado nos projetos das formas. As interseções dos diversos elementos estruturais deve ser computadas somente uma vez.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento do concreto dosado;
- Fornecimento dos agregados, cimento, água e aditivos para o caso do concreto virado em obra;
- Bombeamento (quando necessário), lançamento, adensamento e cura do concreto;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Não se aplica no caso de concreto usinado;
- Os sacos de cimento serão armazenados em locais secos e protegidos. As pilhas deve ser colocadas sobre estrados secos;
- Os agregados serão armazenados separados por granulometria. Não deve haver contato entre diferentes graduações. Devem ficar sobre uma base que permita escoamento de água. O depósito dos agregados deve evitar o contato com o solo e impedir a contaminação com outras substâncias nocivas ao concreto;
- A água empregada na dosagem do concreto e argamassas deve ser estocada em recipientes estanques e tampados;
- No caso de grante industrializado, os produtos deve ser armazenados nas embalagens originais ou em local que atenda às especificações do fabricante. Os componentes líquidos quando não forem utilizados em sua embalagem original, deve ser transferidos para um recipiente estanque, livre de corrosão, protegido de contaminantes ambientais e provido de agitador. O recipiente para o armazenamento deve conter a respectiva identificação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 6118 - Projeto de Estruturas de Concreto - Procedimento;
- NBR 7212 - Concreto Dosado em Central - Preparo, Fornecimento e Controle.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCBEAM;
- IFCCOLUMN;
- IFCSLAB;
- IFCWALL.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-49786 - FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO);
- ED-49787 - FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO);
- ED-49788 - FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO);
- ED-49789 - FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 35MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO);
- ED-49790 - FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 40MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO);
- ED-49618 - FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO;
- ED-49619 - FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO;
- ED-49620 - FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO;
- ED-49621 - FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 35MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO;
- ED-49622 - FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK



40MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO;

- ED-9052 - FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, AUTO-ADENSÁVEL, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ACABAMENTO;
- ED-9053 - FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, AUTO-ADENSÁVEL, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ACABAMENTO;
- ED-9054 - FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, AUTO-ADENSÁVEL, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ACABAMENTO;
- ED-9055 - FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, AUTO-ADENSÁVEL, COM FCK 35MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ACABAMENTO;
- ED-9056 - FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, AUTO-ADENSÁVEL, COM FCK 40MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ACABAMENTO;
- ED-9057 - FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, AUTO-ADENSÁVEL, COM FCK 45MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ACABAMENTO;
- ED-49637 - FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO;
- ED-49804 - FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO);
- ED-49638 - FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO;
- ED-49805 - FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO);
- ED-49639 - FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO;
- ED-49806 - FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO);
- ED-49640 - FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK

35MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO;

- ED-49807 - FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 35MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO);
- ED-49641 - FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 40MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO;
- ED-49808 - FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 40MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO);
- ED-49642 - FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 45MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO;
- ED-49629 - FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO;
- ED-49797 - FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO);
- ED-49630 - FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO;
- ED-49798 - FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO);
- ED-49631 - FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO;
- ED-49799 - FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO);
- ED-49632 - FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 35MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO;
- ED-49800 - FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 35MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO);
- ED-49633 - FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 40MPA,



INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO;

- ED-49801 - FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 40MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO);
- ED-49634 - FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 45MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO;
- ED-49614 - FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 10MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO;
- ED-49782 - FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 10MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO);
- ED-49615 - FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 13,5MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO;
- ED-49783 - FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 13,5MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO);
- ED-49616 - FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO;
- ED-49784 - FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO);
- ED-49617 - FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 18MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO;
- ED-49785 - FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 18MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO);
- ED-49613 - FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM

BETONEIRA, COM FCK 9MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO;

- ED-49781 - FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 9MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO);
- ED-49625 - FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 10MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO;
- ED-49793 - FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 10MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO);
- ED-49627 - FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO;
- ED-49795 - FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO);
- ED-32124 - FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 400KG/M3, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- O profissional que irá realizar a tarefa deve portar EPI adequado, tais como: luvas, capacete e óculos protetor, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- É recomendado que o corte seja feito com a estaca apoiada em terreno firme, antes da cravação da mesma;
- Com o auxílio de uma politriz e disco apropriados, executar o corte na estaca, de acordo com as medidas em projeto;
- Finalizar com o desbaste da ponta, a fim de remover ressaltos e garantir a perpendicularidade do corte na estaca.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- O corte deve estar nivelado no topo da estaca.

UNIDADE DE MEDIDA

un - Unidade

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a quantidade unitária de seções de corte em estaca trilho executadas.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Corte de estaca trilho metálico incluindo todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As peças deve ser separadas por bitola e evitar o contato com o solo e ação da umidade;
- Evitar o contato direto de outros metais com o aço;
- Evitar o armazenamento de peças semienterradas ou semissubmersas.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 6122 - Projeto e Execução de Fundações;
- NBR 13208 - Estacas - Ensaio de Carregamento Dinâmico.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-29753 - CORTE DE ESTACA TRILHO DUPLO, TIPO TR 25/32, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA ESTACA;
- ED-29755 - CORTE DE ESTACA TRILHO DUPLO, TIPO TR 37/45/57, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA ESTACA;
- ED-29754 - CORTE DE ESTACA TRILHO SIMPLES, TIPO TR 25/32, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA ESTACA;
- ED-29756 - CORTE DE ESTACA TRILHO SIMPLES, TIPO TR 37/45/57, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA ESTACA



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- O terreno onde deve ser executado o desaterro deve estar previamente limpo, sem vegetação;
- Durante o desaterro, atentar para que não sejam danificadas estruturas enterradas que se queiram preservar;
- A geometria do corte e do desaterro deve ser executadas de acordo com as especificações do projeto de engenharia;
- A descarga do material do corte/desaterro deve ser feita em local indicado pela fiscalização ou definida em projeto em caso de reaproveitamento.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- As medidas geométricas e inclinações dos cortes devem estar de acordo com o que foi definido em projeto;
- Verificar se as medidas finais do corte estão dentro da tolerâncias definidas em projeto.

UNIDADE DE MEDIDA

m3 - Metro cúbico

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o volume em metros cúbicos da área desaterrada, obtido pela diferença entre superfície final levantada e a superfície primitiva.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Corte e desaterro mecânico de material de primeira categoria.

ARMAZENAMENTO

- Não se aplica a este serviço.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 9061 - Segurança de Escavação A Céu Aberto;
- Norma Dnit 106 - Terraplenagem - Cortes Especificação de Serviço;
- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-51100 - CORTE E DESATERRO MECÂNICO PARA REGULARIZAÇÃO, COM TRATOR DE ESTEIRA, INCLUSIVE ARRASTAMENTO NIVELADO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- As emendas deve ser feitas por anéis soldados ou luva de encaixe;
- As emendas por solda devem obedecer as especificações definidas no projeto;
- No caso de luva de encaixe deve haver apenas uma emenda por estaca e não deve haver tração e nem flexão no uso da estaca;
- A geometria da seção transversal das luvas deve ter forma diferente da geometria dos segmentos unidos.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- As emendas devem manter a continuidade de alinhamento e prumo das estacas;
- Não deve ser aceito emendas parciais ou com peças empenadas ou amassadas.

UNIDADE DE MEDIDA

un - Unidade

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a quantidade unitária de emendas executadas.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Execução de emenda para estaca pré-moldada incluindo todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As ferragens deve ser armazenadas nas embalagens de origem, evitando-se o contato com o solo e ação da umidade;
- Os materiais em geral devem ser estocados em local abrigado, seco e ventilado preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 6122 - Projeto e Execução de Fundações;

- NBR 9062 - Projeto e Execução de Estruturas de Concreto Pré-Moldado;
- NBR 13208 - Estacas - Ensaio de Carregamento Dinamico.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-49735 - EMENDA DE ESTACA PRÉ-MOLDADA, INCLUSIVE ANEL/LUVA METÁLICO E SOLDA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA ESTACA



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- O profissional que irá realizar a tarefa deve portar EPI adequado, tais como: luvas, avental de raspa com manga e máscara de solda, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- Antes de iniciar a soldagem deve ser efetuada a remoção de eventual ferrugem formada na superfície da estaca metálica;
- É recomendado que a emenda seja feita com a estaca apoiada em terreno firme, antes da cravação da mesma;
- As emendas deve ser dimensionadas para resistir a todas as solicitações que possam ocorrer durante o manuseio da estaca metálica;
- As talas deve ser compostas de chapas de aço com resistência equivalente ou superior ao da estaca utilizada;
- A solda deve ser executada de modo a evitar que as tensões de cisalhamento possam provocar a separação das estacas emendadas.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- A chapa de reforço deve estar bem aderida ao trilho na qual foi soldada;
- O perímetro soldado não deve apresentar falhas de continuidade.

UNIDADE DE MEDIDA

un - Unidade

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a quantidade unitária de emendas executadas.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Emenda de estaca trilho metálico incluindo chapa de reforço, soldagem e todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As chapas metálicas deve ser separadas por bitola e evitar o contato com o solo e ação da umidade;
- Evitar o contato direto de outros metais com o aço.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 6122 - Projeto e Execução de Fundações;
- NBR 8800 - Projeto de Estruturas de Aço e de Estruturas Mistas de Aço e Concreto de Edifícios;
- NBR 13208 - Estacas - Ensaio de Carregamento Dinâmico.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-29758 - EMENDA DE ESTACA TRILHO DUPLO, TIPO TR 25/32, INCLUSIVE SOLDA E REFORÇO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA ESTACA;
- ED-29759 - EMENDA DE ESTACA TRILHO SIMPLES, TIPO TR 25/32, INCLUSIVE SOLDA E REFORÇO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA ESTACA;
- ED-29761 - EMENDA DE ESTACA TRILHO SIMPLES, TIPO TR 37/45/57, INCLUSIVE SOLDA E REFORÇO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA ESTACA;
- ED-29760 - EMENDA DE ESTACA TRILHO DUPLO, TIPO TR 37/45/57, INCLUSIVE SOLDA E REFORÇO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA ESTACA



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

ENCAMISAMENTO (POÇO OU TUBULÃO)

- O serviço de encamisamento deve ser realizado concomitante com a perfuração do poço ou tubulão;
- Após a abertura do embocamento do poço, posicionar o primeiro anel de concreto;
- Continuar a escavação com o anel de modo a proteger as laterais do fuste. O anel descenderá lentamente a medida que a escavação for realizada;
- Aprofundar a escavação até que seja possível comportar o próximo anel dentro do fuste. Posicionar o próximo anel sobre o anterior e repetir o processo até o final do fuste, antes de executar o alargamento da base;

ALARGAMENTO DA BASE (TUBULÃO)

- Na base do fuste, antes da execução do alargamento, deve ser cravadas barras de aço horizontalmente para dentro do solo a fim de contribuir para o escoramento do encamisamento de concreto. Realizar a escavação do alargamento da base, inserindo escoras sob as manilhas para evitar desmoronamento;
- Ao final dos serviços remover as escoras de madeira e preparar o tubulão para concretagem.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- O encamisamento do fuste deve estar no prumo e sem desvios consideráveis.

UNIDADE DE MEDIDA

m - Metro

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o comprimento em metros de encamisamento executado.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Execução de encamisamento de fuste de poço ou tubulão com manilha de concreto incluindo todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- O armazenamento das manilhas deve ser feito sobre dispositivos de apoio, como cavaletes, caibros ou vigotas, assentes sobre terreno plano e firme;
- Podem ser formadas pilhas, intercalando-se dispositivos de apoio para evitar o contato das superfícies de concreto de dois elementos superpostos. Estes apoios devem situar-se em regiões previamente determinadas pelo projeto, e deve ser constituídos ou revestidos de material que não danifique os elementos de concreto;
- Estocar preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 6122 - Projeto e Execução de Fundações;
- NBR 13208 - Estacas - Ensaio de Carregamento Dinâmico;
- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCBUILDINGELEMENTPROXY;
- IFCPILE.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-15801 - ENCAMISAMENTO DE TUBULÃO COM TUBO DE CONCRETO (MANILHA), DIÂMETRO 90CM, INCLUSIVE TRANSPORTE E FORNECIMENTO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- O terreno deve estar limpo, com a base e taludes regularizados de modo que a superfície esteja plana o suficiente para receber o enrocamento;
- No enrocamento de pedra arrumada, as pedras deve ser dispostas manualmente, de modo que os diâmetros maiores sirvam de apoio para os diâmetros menores, as pedras menores deve ser colocadas de modo a não serem arrastadas pelas águas;
- No caso de enrocamento de pedra jogada, as pedras serão simplesmente dispostas no local do enrocamento.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- As faces visíveis do enrocamento devem ficar uniformes sem ressalto ou rebaixos consideráveis, maiores que a metade da maior dimensão das pedras utilizadas.

UNIDADE DE MEDIDA

m3 - Metro cúbico

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o volume em metros cúbicos do enrocamento, considerando a altura da camada de pedras e as dimensões geométricas do local onde foi executado o enrocamento.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Enrocamento de pedras incluindo todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As pedras serão armazenadas separadas por tamanho;
- Estocar os insumos preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- Não existem Normas Vigentes para este tipo de serviço, sendo recomendáveis as melhores práticas realizadas no mercado.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCBUILDINGELEMENTPROXY.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-49541 - ENROCAMENTO MANUAL COM PEDRA DE MÃO ARRUMADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, EXCLUSIVE REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA;
- ED-49540 - ENROCAMENTO MANUAL COM PEDRA DE MÃO JOGADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- A escarificação deve estar limitada a pequenas espessuras, não deve ser permitido que comprometa a integridade estrutural do concreto;
- Para a realização do serviço podem ser utilizados ponteira e talhadeira (procedimento manual) ou rebarbador e fresas (procedimento mecanizado), além de compressores e mangueiras para limpeza com jato de ar ou água;
- Deve ser evitado o uso de martelos pesados para evitar microfissuração do substrato do concreto;
- A escarificação deve obter uma superfície rugosa que crie condições de aderência para reparos futuros;
- Indica-se a o apicoamento manual para pequenas áreas e de difícil acesso e a escarificação mecanizada para superfícies maiores;
- Os contornos da área escarificada deve ser preservados, de modo que o processo seja feito somente na área de estrita necessidade;
- Ao fim do procedimento é realizado jateamento de ar ou água limpa para varredura e eliminação de poeira e fragmentos do material escarificado.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- Verificar se ocorreu somente a retirada da camada superficial do concreto;
- Os agregados graúdos devem estar aparentes e a superfície deve ser rugosa;
- Não deve haver microfissuração do concreto remanescente.

UNIDADE DE MEDIDA

m² - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de superfície escarificada, com espessura de até 3 cm.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Escarificação manual ou mecanizada do concreto;
- Limpeza da superfície escarificada com jato de ar ou água;

- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Não se aplica a este serviço.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- Não existem Normas Vigentes para este tipo de serviço, sendo recomendáveis as melhores práticas realizadas no mercado.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-49660 - ESCARIFICAÇÃO MANUAL EM PEÇA DE CONCRETO, COM PROFUNDIDADE MÁXIMA DE ATÉ 3CM, INCLUSIVE LIMPEZA DA SEÇÃO ESCARIFICADA, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO, EXCLUSIVE RECOMPOSIÇÃO EM ARGAMASSA OU CONCRETO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

LOCAÇÃO

• Fazer a locação dos tubulões com um piquete, de acordo com o projeto de locação. Recomenda-se encher o furo do piquete com areia para que não corra o risco de tombar o piquete locado;

PERFURAÇÃO

- Os profissionais que executarão o serviço devem portar EPI adequado, tais como: botas, luvas, capacete, equipamento de descida com corda e trava de segurança, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- Tomar o piquete como centro e iniciar a escavação do fuste, que pode ser feita manualmente ou com perfuratriz até a profundidade definida em projeto;
- O diâmetro mínimo de escavação deve estar de acordo com o que for definido na norma de segurança do trabalho;
- Caso seja escavado manualmente, o prumo e o formato do furo deve ser conferidos ao longo da escavação;
- O serviço de perfuração deve ser realizado de acordo com as recomendações de segurança da NR-18 e simultaneamente ao encamisamento;
- Realizar o alargamento da base manualmente ou com aparato mecânico. Após a escavação o engenheiro responsável pela obra deve inspecionar a base e prosseguir com a autorização da concretagem;

CONCRETAGEM

- Inserir a armadura com devidos cuidados para que não sejam derrubados pedaços de solo dentro do tubulão;
- Recomenda-se iniciar a concretagem imediatamente após a escavação, fazer o lançamento do concreto com funil;

CORTE E ARRASAMENTO

- Utilizar ponteiro ou martelo para fazer o corte e arrasamento dos tubulões, observar as orientações normativas.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- O tubulão deve ser conferido antes do início da concretagem pelo engenheiro responsável pela obra;
- O fuste deve estar no prumo e sem desvios consideráveis;
- A base alargada deve ter as medidas de acordo com o projeto de fundação;

- A resistência do concreto adotado deve estar de acordo com as definições do projeto de fundações.

UNIDADE DE MEDIDA

m³ - Metro cúbico

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o volume em metros cúbicos de tubulões efetivamente executados.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Escavação de tubulão incluindo alargamento da base se previsto em projeto, incluindo todas as ferramentas necessárias;
- Não estão inclusos o concreto e o aço, que devem ser pagos em item à parte;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

CONCRETO

- Não se aplica no caso de concreto usinado;
- Os sacos de cimento serão armazenados em locais secos e protegidos. As pilhas deve ser colocadas sobre estrados secos;
- Os agregados serão armazenados separados por granulometria. Não deve haver contato entre diferentes graduações. Devem ficar sobre uma base que permita escoamento de água. O depósito dos agregados deve evitar o contato com o solo e impedir a contaminação com outras substâncias nocivas ao concreto;
- A água empregada na dosagem do concreto e argamassas deve ser estocada em recipientes estanques e tampados;

AÇO

- As peças deve ser separadas por bitola, comprimento e posições. Deve ser evitado o contato com o solo e ação da umidade;
- Estocar os insumos em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 6122 - Projeto e Execução de Fundações;
- NBR 13208 - Estacas - Ensaio de Carregamento Dinamico;



- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCBUILDINGELEMENTPROXY;
- IFCPILE.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-49777 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Após a demarcação do local que deve ser escavado, iniciar o serviço com o uso do equipamento mecanizado (retroescavadeira ou escavadeira);
- No caso de material de 2ª categoria, deve ser prevista a utilização de escarificador acoplado ao equipamento de escavação;
- A retroescavadeira só deve ser utilizada em escavações de até 1,50 m;
- Quando necessário devido à altura de escavação, deve ser usado escoramento, a ser pago em item à parte;
- A geometria do corte de escavação e a inclinação das laterais deve ser executadas de acordo com as especificações do projeto de engenharia;
- A descarga do material escavado deve ser feita sobre caminhão adequadamente estacionado próximo à área escavada.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- As medidas laterais e de profundidade da escavação devem estar de acordo com o que foi definido em projeto.

UNIDADE DE MEDIDA

m3 - Metro cúbico

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o volume em metros cúbicos de solo escavado, medido pelo corte realizado no terreno.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Escavação mecanizada com descarga em caminhão.

ARMAZENAMENTO

- Não se aplica a este serviço.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 9061 - Segurança de Escavação A Céu Aberto;
- Norma Dnit 106 - Terraplenagem - Cortes Especificação de Serviço;

- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-51105 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA;
- ED-51106 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Os profissionais que executarão o serviço devem portar EPI adequado, tais como: luvas, botas e capacete, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- Os profissionais devem observar todas as normas de segurança vigentes na execução do serviço;
- Após a demarcação do local que deve ser escavado, iniciar a escavação com o uso de alavanca, chibanca ou cavadeira articulada;
- Valas com profundidade maior que 1,25m devem escada ou rampa de acesso além de conter uma segunda opção de rota de fuga. Também deve ser previsto escoramento, no caso de taludes instáveis;
- Quando necessário devido à altura de escavação, deve ser usado balde preso à uma roldana para remoção do solo do fundo da vala.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- As medidas laterais e de profundidade da escavação devem estar de acordo com o que foi definido em projeto.

UNIDADE DE MEDIDA

m3 - Metro cúbico

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o volume em metros cúbicos de solo escavado, medido pelo corte realizado no terreno.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Escavação manual de valas ou aterros;
- Não estão inclusos escoramentos, caso necessários devem ser pagos em item à parte.

ARMAZENAMENTO

- Não se aplica a este serviço.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 9061 - Segurança de Escavação A Céu Aberto;
- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção;

- NR-33 - Segurança e Saúde Nos Trabalhos em Espaços Confinados.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-51110 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO;
- ED-51108 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL 3,0M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL;
- ED-51109 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 3,0M E MENOR OU IGUAL 5,0M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL;
- ED-51107 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Após a demarcação do local que deve ser escavado, iniciar o serviço com o uso do equipamento mecanizado (retroescavadeira ou escavadeira);
- A retroescavadeira só deve ser utilizada em escavações de até 1,50 m;
- Quando necessário devido à altura de escavação, deve ser usado escoramento, a ser pago em item à parte;
- A geometria do corte de escavação e a inclinação das laterais deve ser executadas de acordo com as especificações do projeto de engenharia;
- A descarga do material escavado deve ser feita sobre caminhão adequadamente estacionado próximo à área escavada.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- As medidas laterais e de profundidade da escavação devem estar de acordo com o que foi definido em projeto.

UNIDADE DE MEDIDA

m³ - Metro cúbico

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o volume em metros cúbicos de solo escavado, medido pelo corte realizado no terreno.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Escavação mecanizada de valas com descarga em caminhão;
- Não estão inclusos escoramentos, caso necessários devem ser pagos em item à parte.

ARMAZENAMENTO

- Não se aplica a este serviço.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 9061 - Segurança de Escavação A Céu Aberto;
- Norma Dnit 106 - Terraplenagem - Cortes Especificação de Serviço;

- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-51116 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL 3,0M, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA;
- ED-51117 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 3,0M E MENOR OU IGUAL 5,0M, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA;
- ED-51115 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Após a demarcação do local que deve ser escavado, iniciar o serviço com o uso do equipamento mecanizado (retroescavadeira ou escavadeira);
- A retroescavadeira só deve ser utilizada em escavações de até 1,50 m;
- Quando necessário devido à altura de escavação, deve ser usado escoramento, a ser pago em item à parte;
- A geometria do corte de escavação e a inclinação das laterais deve ser executadas de acordo com as especificações do projeto de engenharia;
- A descarga do material escavado deve ser feita lateralmente à vala.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- As medidas laterais e de profundidade da escavação devem estar de acordo com o que foi definido em projeto.

UNIDADE DE MEDIDA

m3 - Metro cúbico

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o volume em metros cúbicos de solo escavado, medido pelo corte realizado no terreno.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Escavação mecanizada de valas com descarga lateral;
- Não estão inclusos escoramentos, caso necessários devem ser pagos em item à parte.

ARMAZENAMENTO

- Não se aplica a este serviço.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 9061 - Segurança de Escavação A Céu Aberto;
- Norma Dnit 106 - Terraplenagem - Cortes Especificação de Serviço;
- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-51112 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL 3,0M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA;
- ED-51113 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 3,0M E MENOR OU IGUAL 5,0M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA;
- ED-51111 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- O terreno onde deve ser executado o corte deve estar previamente limpo, sem vegetação;
- Deve ser utilizado equipamento mecanizado adequado para cada situação:
 - Trator de esteira equipado com lâmina para material de 1ª categoria;
 - Trator de esteira equipado com escarificador para material de 2ª categoria;
- A geometria do corte de escavação e a inclinação das laterais deve ser executadas de acordo com as especificações do projeto de engenharia;
- A descarga do material do corte deve ser feita em local indicado pela fiscalização ou definido em projeto em caso de reaproveitamento.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- As medidas geométricas e inclinações dos cortes devem estar de acordo com o que foi definido em projeto;
- Verificar se as medidas finais do corte estão dentro da tolerâncias definidas em projeto.

UNIDADE DE MEDIDA

m3 - Metro cúbico

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o volume em metros cúbicos de solo escavado, medido pelo corte realizado no terreno.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Corte mecanizado de material de primeira ou segunda categoria.

ARMAZENAMENTO

- Não se aplica a este serviço.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 9061 - Segurança de Escavação A Céu Aberto;
- Norma Dnit 106 - Terraplenagem - Cortes Especificação de Serviço;

- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-51103 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA HORIZONTAL, COM TRATOR DE ESTEIRA, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO COM DISTÂNCIA MÁXIMA DE ATÉ CINQUENTA (50) METROS, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESGARGA;
- ED-51104 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA HORIZONTAL, COM TRATOR DE ESTEIRA, EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO COM DISTÂNCIA MÁXIMA DE ATÉ CINQUENTA (50) METROS, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESGARGA



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Iniciar o serviço com o uso do equipamento mecanizado adequado (escavadeira com esteira);
- Geralmente solos moles são solos orgânicos, turfas, areia fofas ou solos hidromórficos que são encontrados em áreas alagadiças, brejos, várzeas, leitos de cursos d'água ou planícies de lagos;
- O solo deve ser escavado até que se atinja uma camada de solo com resistência satisfatória definida pelo projeto de engenharia;
- Escavação abaixo do nível do lençol freático deve ser realizada de modo que as águas escoem para áreas que não prejudiquem os serviços. Se necessário, poderá ser usado bombeamento que deve ser pago em item à parte;
- A descarga do material escavado deve ser feita sobre caminhão com caçamba estanque, adequadamente estacionado próximo à área escavada.

- Norma Dnit 106 - Terraplenagem - Cortes Especificação de Serviço;
- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-51119 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM SOLO MOLE, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- A camada de solo deve ser removida de maneira que se atinja camada de apoio do solo com resistência satisfatória.

UNIDADE DE MEDIDA

m³ - Metro cúbico

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o volume em metros cúbicos de solo escavado, medido pelo corte realizado no terreno.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Escavação mecanizada de solos moles com descarga em caminhão;
- Não estão inclusos escoramentos ou bombas de sucção, caso sejam necessárias devem ser pagos em item à parte.

ARMAZENAMENTO

- Não se aplica a este serviço.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 9061 - Segurança de Escavação A Céu Aberto;



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

ESCORAMENTO COM PRANCHAS VERTICAIS

- Serão posicionadas na vala tábuas verticalmente ao longo dos taludes. No escoramento descontínuo, deve ser colocada uma tábua e saltada a largura da mesma para posicionamento da próxima tábua;
- Fixar longarinas com pregos sobre as tábuas para solidarização das mesmas. Cada lado do talude deve ter no mínimo duas longarinas espaçadas em no máximo 180 cm;
- Deve ser posicionadas estroncas sobre as longarinas de taludes opostos, que servirá como reforço para a estabilidade da escavação. Cada seção deve ter ao menos duas estroncas, e o espaçamento máximo entre elas deve ser de 180 cm. O espaçamento longitudinal entre estroncas deve ser no máximo 160 cm.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- A fiscalização deve verificar se todas as peças estão firmemente aderidas umas as outras;
- Não deve haver vazamento de solo para dentro da vala escorada;
- Não deve haver empenamentos nas tábuas que possam indicar ruptura do talude.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de escoramento efetivamente aplicado;
- Somente para o caso de escoramento descontínuo com pranchas verticais, a área de escoramento incluirá os espaços vazios entre as pranchas que correspondem aproximadamente à largura de cada prancha.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Execução de escoramento de vala incluindo peças de madeira, pregos e todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As peças devem ser armazenadas em locais livres de umidade e protegida de cupins ou outros insetos nocivos à madeira;
- Separar as peças por bitola e tipo de madeira;
- Deve ser evitado o contato com o solo e proporcionada proteção contra ação da umidade e de intempéries;
- Quando transportadas as peças, deve-se evitar choques que provoquem lascas ou quebra do material.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 9061 - Segurança de Escavação A Céu Aberto;
- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

(Mapeamento Opcional)

- IFCWALL.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-29712 - ESCORAMENTO DE VALA CONTÍNUO, COM PRANCHAS VERTICAIS, LONGARINAS E ESTRONCAS DE MADEIRA, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO;
- ED-29713 - ESCORAMENTO DE VALA DESCONTÍNUO, COM PRANCHAS VERTICAIS, LONGARINAS E ESTRONCAS DE MADEIRA, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- As fôrmas e os escoramentos deve ser dimensionados e construídos obedecendo às prescrições da NBR 15696;
- As fôrmas deve ser dimensionadas para não apresentar deformações prejudiciais, sob a ação dos fatores ambientes ou sob a carga, especialmente a do concreto fresco, considerando nesta o efeito do adensamento sobre o empuxo do concreto;
- Realizar a montagem e o escoramento e o vigamento e depois iniciar a instalação dos moldes plásticos;
- Iniciar a montagem da chapa de apoio dos moldes plásticos sobre as escoras e distribuir as formas sobre os painéis, fazendo o alinhamento das formas com um sarrafo de madeira.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- Antes da concretagem, os moldes e escoramentos deve ser inspecionados, verificando a inexistência de deformidades e ainda, verificar os ajustes finais e a limpeza.

UNIDADE DE MEDIDA

m2xmês - Metro quadrado por mês

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de laje aplicada, delimitada pelos eixos das paredes e/ou vigas, medida no projeto, multiplicado pela quantidade de meses escorado.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Montagem e desmontagem dos escoramentos;
- Fornecimento e posicionamento dos moldes plásticos e sua manutenção pelo tempo necessário;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Não se aplica a este serviço.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 15696 - Formas e Escoramentos para Estruturade Concreto - Projeto, Dimensionamento e Procedimentos Executivos.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-19652 - FÔRMA E DESFORMA PARA LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO EM COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 14MM, ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, REAPROVEITAMENTO (10X), INCLUSIVE CIMBRAMENTO;
- ED-19653 - FÔRMA E DESFORMA PARA LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO EM COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 14MM, ALTURA DE (311 ATÉ 450)CM, REAPROVEITAMENTO (10X), INCLUSIVE CIMBRAMENTO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- As formas e os escoramentos deve ser dimensionados e construídos obedecidas às prescrições da NBR 15696;
- O escoramento deve ser projetado para não sofrer, sob a ação de seu peso, do peso da estrutura e das cargas acidentais que possam atuar durante a execução da obra, deformações prejudiciais à forma da estrutura ou que possam causar esforços no concreto na fase de endurecimento;
- Deve ser tomadas todas as precauções necessárias para evitar se recalques no solo ou na parte da estrutura que suporta o escoramento, causados pelas cargas por transmitidas pelo escoramento;
- Deve ser tomadas nas obras as devidas precauções para proteger as formas e o escoramento contra os riscos de incêndio, tais como cuidados nas instalações elétricas provisórias, remoção de resíduos combustíveis e limitação no emprego de fontes de calor.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

As fôrmas e escoramentos deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de projeto, fornecimento e execução:

- Antes da concretagem, as fôrmas e escoramentos deve ser inspecionados, com a verificação da inexistência de deformidades e ainda, verificar os ajustes finais, a limpeza e se estão adequadamente umedecidas para recebimento do concreto.

UNIDADE DE MEDIDA

m2xmês - Metro quadrado por mês

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de laje aplicada, delimitada pelos eixos das paredes e/ou vigas, medida no projeto, multiplicado pela quantidade de meses escorado;
- Ao atender a expectativa dos valores de fcj após 28 dias, o escoramento deve ser removido (só deve ser medido além desse prazo caso haja uma excepcionalidade ou determinação expressa do projeto que deve ser aprovada pela fiscalização), em caso de paralisação da obra, a fiscalização deve determinar a remoção do escoramento após o concreto atingir a resistência de projeto.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Fornecimento e manutenção de escoras metálicas, cunhas e calços para os escoramentos;
- Fornecimento e manutenção de vigas e longarinas para o caso de cimbramento.

ARMAZENAMENTO

- Não se aplica a este serviço.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 15696 - Fôrmas e Escoramentos para Estruturas de Concreto - Projeto, Dimensionamento e Procedimentos Executivos;
- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-19637 - CIMBRAMENTO PARA LAJE PRÉ-MOLDADA COM ESCORAMENTO METÁLICO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA;
- ED-19638 - CIMBRAMENTO PARA LAJE PRÉ-MOLDADA COM ESCORAMENTO METÁLICO, TIPO "B", ALTURA DE (311 ATÉ 450)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA;
- ED-19633 - ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA;
- ED-19634 - ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "B", ALTURA DE (311 ATÉ 450)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA;
- ED-19635 - ESCORAMENTO METÁLICO PARA VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, EXCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

LOCAÇÃO

- Fazer a locação das estacas com um piquete, de acordo com o projeto de locação. Recomenda-se encher o furo do piquete com areia para que não corra o risco de tombar o piquete locado;

PERFURAÇÃO

- Manter o equipamento nivelado e centralizado verticalmente sobre o piquete. Verificar o diâmetro do trado de escavação de acordo com o projeto;
- Recomenda-se aguardar no mínimo 12 horas para execução de estacas com distâncias laterais entre si menor que 5 diâmetros da maior estaca;
- Fazer a perfuração continuamente até a profundidade definida em projeto, as paredes laterais devem ter a estabilidade mantida em solos não coesivos;

CONCRETAGEM

- Após atingida a cota do fundo definida em projeto, deve ser iniciada a concretagem, o concreto deve ser bombeado pelo interior da haste ao mesmo tempo em que o trado é removido;
- A hélice deve ser retirada devagar e sem rotação;
- A concretagem só pode ser feita com rotação se o trado girar no mesmo sentido da perfuração;
- O trado deve ser limpo manualmente com uma enxada a medida que for retirado do furo;
- Remover o solo das laterais do furo com pá carregadeira;

INTRODUÇÃO DA ARMADURA

- A armadura deve ser introduzida logo após a concretagem;
- A colocação deve ser feita por gravidade, vibração ou com auxílio de pá-carregadeira;

PREPARO DA CABEÇA DE LIGAÇÃO COM O BLOCO DE COROAMENTO

- Utilizar ponteiro ou martelo para fazer o corte e arrasamento das estacas, observar as orientações normativas.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- A resistência do concreto adotado deve estar de acordo com as definições do projeto de fundações;

- Os desvios de excentricidade da estaca não devem exceder 10% da menor dimensão da estaca.

UNIDADE DE MEDIDA

m - Metro

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o comprimento em metros de estacas efetivamente executado.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Escavação de estaca hélice contínua;
- Não estão inclusos transporte, mobilização e desmobilização, além dos insumos concreto e armadura de aço que devem ser pagos em item à parte;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

CONCRETO

- Não se aplica no caso de concreto usinado;
- Os sacos de cimento serão armazenados em locais secos e protegidos. As pilhas deve ser colocadas sobre estrados secos;
- Os agregados serão armazenados separados por granulometria. Não deve haver contato entre diferentes graduações. Devem ficar sobre uma base que permita escoamento de água. O depósito dos agregados deve evitar o contato com o solo e impedir a contaminação com outras substâncias nocivas ao concreto;
- A água empregada na dosagem do concreto e argamassas deve ser estocada em recipientes estanques e tampados;

AÇO

- As peças deve ser separadas por bitola, comprimento e posições. Deve ser evitado o contato com o solo e ação da umidade;
- Estocar os insumos em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 6122 - Projeto e Execução de Fundações;
- NBR 13208 - Estacas - Ensaio de Carregamento Dinâmico.



OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCBUILDINGELEMENTPROXY;
- IFCPILE.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-49715 - EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 40CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO;
- ED-49716 - EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 50CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO;
- ED-49717 - EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 60CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO;
- ED-49718 - EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 80CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO;
- ED-26497 - EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 30CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Antes de iniciar a cravação das estacas, deve ser verificada se o posicionamento de cravação está correto, de acordo com o projeto de locação;
- Deve ser utilizado um bate-estacas com martelo adequado e dimensionado para as seções e profundidades definidas em projeto;
- A parte superior das estacas deve ser protegida com cabeçote durante a cravação;
- Cravar as estacas de modo a manter o prumo correto até que se atinja a nega definida em projeto. A nega é a medida deslocada permanentemente de uma estaca para 10 golpes do pilão;
- Caso seja necessário adotar emendas, estas deve ser feitas por anéis soldados;
- Caso ocorra quebra de estacas, consultar o engenheiro responsável pelo cálculo para definição do posicionamento para a cravação de novas estacas;
- Depois de verificada a nega, realizar o corte das pontas das estacas em uma altura definida em projeto, as armaduras deve ser expostas livres de qualquer detrito, preparadas para a ligação com o bloco de coroamento.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- A resistência do concreto adotado deve estar de acordo com as definições do projeto de fundações;
- É recomendado que o fiscal solicite a documentação comprobatória da resistência das estacas cravadas;
- As estacas deve ser cravadas sempre na vertical e mantidas no prumo;
- Não deve ser aceito o cravamento de estacas quebradas, trincadas ou sem o aval da fiscalização.

UNIDADE DE MEDIDA

m - Metro

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o comprimento em metros de estacas efetivamente executado.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Fornecimento e cravação de estaca pré-moldada incluindo todos equipamentos necessários para cravação;
- Não estão inclusos transporte, mobilização e desmobilização, que devem ser pagos em item à parte;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- O armazenamento das peças deve ser feito sobre dispositivos de apoio, como cavaletes, caibros ou vigotas, assentes sobre terreno plano e firme;
- Podem ser formadas pilhas, com a intercalação de dispositivos de apoio para evitar o contato das superfícies de concreto de dois elementos superpostos. Estes apoios devem situar-se em regiões previamente determinadas pelo projeto, e deve ser constituídos ou revestidos de material que não danifique os elementos de concreto;
- estocar preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 14884 - Transporte Rodoviário de Carga - Sistemade Gestão da Qualidade.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCBUILDINGELEMENTPROXY;
- IFCPILE.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-49728 - CRAVAÇÃO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, DIMENSÃO (15X15)CM, COMPRESSÃO ADMISSÍVEL DE 25T, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ESTACA, EXCLUSIVE EMENDA;
- ED-49729 - CRAVAÇÃO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, DIMENSÃO (17X17)CM, COMPRESSÃO ADMISSÍVEL DE 35T, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ESTACA, EXCLUSIVE EMENDA;
- ED-49730 - CRAVAÇÃO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, DIMENSÃO (20X20)CM, COMPRESSÃO ADMISSÍVEL DE 50T, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ESTACA, EXCLUSIVE EMENDA;
- ED-49731 - CRAVAÇÃO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, DIMENSÃO (21X21)CM, COMPRESSÃO ADMISSÍVEL DE 60T,





INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ESTACA,
EXCLUSIVE EMENDA;

- ED-49732 - CRAVAÇÃO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, DIMENSÃO (23X23)CM, COMPRESSÃO ADMISSÍVEL DE 70T, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ESTACA, EXCLUSIVE EMENDA;

- ED-49733 - CRAVAÇÃO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, DIMENSÃO (25X25)CM, COMPRESSÃO ADMISSÍVEL DE 85T, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ESTACA, EXCLUSIVE EMENDA



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

LOCAÇÃO

- Fazer a locação das estacas com um piquete, de acordo com o projeto de locação. Recomenda-se encher o furo do piquete com areia para que não corra o risco de tombar o piquete locado;

PERFURAÇÃO

- Manter o equipamento nivelado e centralizado verticalmente sobre o piquete. Verificar o diâmetro do trado de escavação de acordo com o projeto;
- Iniciar um furo entre 1 m e 2 m a partir de repetidos golpes de pilão. A furação prossegue com a sonda e eventual adição de água para remoção do solo;
- Os tubos de revestimento serão colocados de acordo com a escavação da estaca. Após a completa inserção de um trecho de revestimento, rosquear um novo trecho até que se atinja a cota de projeto;
- Após a completa escavação, os tubos devem ter o interior limpo com água, de modo a remover todo resquício de lama;
- Recomenda-se aguardar no mínimo 12 horas para execução de estacas com distância menor que 5 diâmetros da maior estaca;

CONCRETAGEM

- O concreto é lançado por um funil de maneira a formar uma coluna em torno de 1m, o concreto deve ser apiloado com a ponta do pilão;
- Atentar para que o pilão não encoste nas paredes do furo para que não ocorra desabamentos ou misturas com o solo;
- Remover os tubos de revestimento com guincho e lentamente para que não ocorra formação de vazios;
- Posicionar a armadura de acordo com as orientações de projeto;

CORTE E ARRASAMENTO

- Utilizar ponteiro ou martetele para fazer o corte e arrasamento das estacas, observar as orientações normativas.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- A resistência do concreto adotado deve estar de acordo com as definições do projeto de fundações;

- Os desvios de excentricidade da estaca não devem exceder 10% da menor dimensão da estaca.

UNIDADE DE MEDIDA

m - Metro

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o comprimento em metros de estacas efetivamente executado.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Escavação de estaca strauss;
- Fornecimento e lançamento de concreto;
- Serviço de colocação de armadura;
- Não estão inclusos transporte, mobilização e desmobilização, que devem ser pagos em item à parte;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

CONCRETO

- Não se aplica no caso de concreto usinado;
- Os sacos de cimento serão armazenados em locais secos e protegidos. As pilhas deve ser colocadas sobre estrados secos;
- Os agregados serão armazenados separados por granulometria. Não deve haver contato entre diferentes graduações. Devem ficar sobre uma base que permita escoamento de água. O depósito dos agregados deve evitar o contato com o solo e impedir a contaminação com outras substâncias nocivas ao concreto;
- A água empregada na dosagem do concreto e argamassas deve ser estocada em recipientes estanques e tampados;

AÇO

- As peças deve ser separadas por bitola, comprimento e posições. Deve ser evitado o contato com o solo e ação da umidade;
- Estocar os insumos em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 6122 - Projeto e Execução de Fundações;
- NBR 13208 - Estacas - Ensaio de Carregamento Dinâmico.



OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCBUILDINGELEMENTPROXY;
- IFCPILE.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-49741 - EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO STRAUSS, DIÂMETRO 25CM, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 20MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO);
- ED-49742 - EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO STRAUSS, DIÂMETRO 32CM, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 20MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO);
- ED-49743 - EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO STRAUSS, DIÂMETRO 38CM, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 20MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO);
- ED-26522 - EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO STRAUSS, DIÂMETRO 25CM, EXCLUSIVE ARMAÇÃO E CONCRETO ESTRUTURAL;
- ED-26523 - EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO STRAUSS, DIÂMETRO 32CM, EXCLUSIVE ARMAÇÃO E CONCRETO ESTRUTURAL;
- ED-26524 - EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO STRAUSS, DIÂMETRO 38CM, EXCLUSIVE ARMAÇÃO E CONCRETO ESTRUTURAL;
- ED-26525 - EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO STRAUSS, DIÂMETRO 45CM, EXCLUSIVE ARMAÇÃO E CONCRETO ESTRUTURAL;
- ED-26484 - EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO STRAUSS, DIÂMETRO 45CM, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 20MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

LOCAÇÃO

- Fazer a locação das estacas com um piquete, de acordo com o projeto de locação. Recomenda-se encher o furo do piquete com areia para que não corra o risco de tombar o piquete locado;

PERFURAÇÃO

- Recomenda-se aguardar no mínimo 12 horas para execução de estacas com distância menor que 3 diâmetros da maior estaca;
- Acoplar ao trado uma haste com a profundidade de escavação definida em projeto;
- Fazer a escavação com o trado manual, a partir do centro do piquete, executar o giro no sentido horário, em torno de 2 voltas. Remover o trado com o solo e repetir o processo até se atingir a cota de projeto;
- As estacas só podem ser perfuradas até o limite do lençol freático;

CONCRETAGEM

- Se a estaca estiver submetida à tração, a armadura deve ser posicionada antes da concretagem. Caso a armadura seja de arranque, as barras deve ser colocadas imediatamente após a concretagem;
- Inserir um funil na ponta do furo com pelo menos 1,5m para lançar o concreto;
- A concretagem da estaca deve ser feita no mesmo dia da perfuração;

CORTE E ARRASAMENTO

- Utilizar ponteiro ou martelo para fazer o corte e arrasamento das estacas, observar as orientações normativas.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- A resistência do concreto adotado deve estar de acordo com as definições do projeto de fundações;
- Os desvios de excentricidade da estaca não devem exceder 10% da menor dimensão da estaca.

UNIDADE DE MEDIDA

m³ - Metro cúbico

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o volume em metros cúbicos de estaca escavada.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Escavação de estaca com trado manual;
- Não estão inclusos transporte, mobilização e desmobilização, que devem ser pagos em item à parte;
- Não estão inclusos os insumos, serviço de bombeamento e posicionamento de armadura que devem ser pagos em item à parte;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

CONCRETO

- Não se aplica no caso de concreto usinado;
- Os sacos de cimento serão armazenados em locais secos e protegidos. As pilhas deve ser colocadas sobre estrados secos;
- Os agregados serão armazenados separados por granulometria. Não deve haver contato entre diferentes graduações. Devem ficar sobre uma base que permita escoamento de água. O depósito dos agregados deve evitar o contato com o solo e impedir a contaminação com outras substâncias nocivas ao concreto;
- A água empregada na dosagem do concreto e argamassas deve ser estocada em recipientes estanques e tampados;

AÇO

- As peças deve ser separadas por bitola, comprimento e posições. Deve ser evitado o contato com o solo e ação da umidade;
- Estocar os insumos em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 6122 - Projeto e Execução de Fundações;
- NBR 13208 - Estacas - Ensaio de Carregamento Dinâmico.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCBUILDINGELEMENTPROXY;
- IFCPILE.

SERVIÇOS APLICÁVEIS





- ED-29802 - PERFURAÇÃO MECÂNICA DE ESTACA TIPO TRADO ROTATIVO, INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

LOCAÇÃO

• Fazer a locação das estacas com um piquete, de acordo com o projeto de locação. Recomenda-se encher o furo do piquete com areia para que não corra o risco de tombar o piquete locado;

PERFURAÇÃO

• Recomenda-se aguardar no mínimo 12 horas para execução de estacas com distância menor que 3 diâmetros da maior estaca;

• Acoplar ao trado uma haste com a profundidade de escavação definida em projeto;

• Executar a escavação com o trado, seguir as orientações de projeto caso seja necessário apiloar o fundo;

• As estacas só podem ser perfuradas até o limite do lençol freático;

CONCRETAGEM

• Se a estaca estiver submetida à tração, a armadura deve ser posicionada antes da concretagem. Caso a armadura seja de arranque, as barras deve ser colocadas imediatamente após a concretagem;

• Inserir um funil na ponta do furo com pelo menos 1,5 m para lançar o concreto;

• A concretagem deve ser feita no mesmo dia da perfuração;

CORTE E ARRASAMENTO

• Utilizar ponteiro ou martetele para fazer o corte e o arrasamento das estacas, observar as orientações normativas.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

• A resistência do concreto adotado deve estar de acordo com as definições do projeto de fundações;

• Os desvios de excentricidade da estaca não devem exceder 10% da menor dimensão da estaca.

UNIDADE DE MEDIDA

m3 - Metro cúbico

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

• Considerar o volume em metros cúbicos de estaca escavada.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

• Escavação de estaca trado mecanizado;

• Não estão inclusos transporte, mobilização e desmobilização, que devem ser pagos em item à parte;

• Não estão inclusos os insumos, serviço de bombeamento e posicionamento de armadura que devem ser pagos em item à parte;

• Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

CONCRETO

• Não se aplica no caso de concreto usinado;

• Os sacos de cimento serão armazenados em locais secos e protegidos. As pilhas deve ser colocadas sobre estrados secos;

• Os agregados serão armazenados separados por granulometria. Não deve haver contato entre diferentes graduações. Devem ficar sobre uma base que permita escoamento de água. O depósito dos agregados deve evitar o contato com o solo e impedir a contaminação com outras substâncias nocivas ao concreto;

• A água empregada na dosagem do concreto e argamassas deve ser estocada em recipientes estanques e tampados;

AÇO

• As peças deve ser separadas por bitola, comprimento e posições. Deve ser evitado o contato com o solo e ação da umidade;

• Estocar os insumos em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

• NBR 6122 - Projeto e Execução de Fundações;

• NBR 13208 - Estacas - Ensaio de Carregamento Dinâmico.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

• IFCBUILDINGELEMENTPROXY;

• IFCPILE.

SERVIÇOS APLICÁVEIS





- ED-29801 - PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Antes da cravação, verificar se o posicionamento está correto de acordo com o projeto de locação;
- Deve ser utilizado um bate-estacas com martelo adequado e dimensionado para as seções e profundidades definidas em projeto;
- A parte superior das estacas deve ser protegida com cabeçote durante a cravação;
- Atentar para o correto prumo durante a cravação até que se atinja a nega definida em projeto;
- Caso ocorra quebra de estacas, consultar o engenheiro responsável pelo cálculo para definição do posicionamento para a cravação de novas estacas;
- A solda das emendas deve ser definida em projeto e e compatível com o tipo de perfil cravado, de modo a resistir todas solicitações durante o manuseio e cravação.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- As estacas deve ser cravadas sempre na vertical e mantidas no prumo;
- Não deve ser aceito o cravamento de estacas quebradas, empenadas ou sem o aval da fiscalização.

UNIDADE DE MEDIDA

m - Metro

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o comprimento em metros de estacas efetivamente executado.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Cravação de estaca de trilho metálico incluindo solda no caso de perfis duplos e todos equipamentos necessários para cravação;
- Não estão inclusos transporte, mobilização e desmobilização, que devem ser pagos em item à parte;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Seguir as recomendações do fabricante quanto ao transporte, manuseio e instalação das peças;
- Evitar o contato das estacas com outros metais;
- Estocar preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 6122 - Projeto e Execução de Fundações;
- NBR 13208 - Estacas - Ensaio de Carregamento Dinâmico.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCBUILDINGELEMENTPROXY;
- IFCPILE.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-49766 - CRAVAÇÃO DE ESTACA TRILHO DUPLO, TIPO TR-25, INCLUSIVE FORNECIMENTO, EXCLUSIVE EMENDA E CORTE DA ESTACA;
- ED-49761 - CRAVAÇÃO DE ESTACA TRILHO SIMPLES, TIPO TR-25, INCLUSIVE FORNECIMENTO, EXCLUSIVE EMENDA E CORTE DA ESTACA;
- ED-49767 - CRAVAÇÃO DE ESTACA TRILHO DUPLO, TIPO TR-32, INCLUSIVE FORNECIMENTO, EXCLUSIVE EMENDA E CORTE DA ESTACA;
- ED-49762 - CRAVAÇÃO DE ESTACA TRILHO SIMPLES, TIPO TR-32, INCLUSIVE FORNECIMENTO, EXCLUSIVE EMENDA E CORTE DA ESTACA;
- ED-49768 - CRAVAÇÃO DE ESTACA TRILHO DUPLO, TIPO TR-37, INCLUSIVE FORNECIMENTO, EXCLUSIVE EMENDA E CORTE DA ESTACA;
- ED-49763 - CRAVAÇÃO DE ESTACA TRILHO SIMPLES, TIPO TR-37, INCLUSIVE FORNECIMENTO, EXCLUSIVE EMENDA E CORTE DA ESTACA;
- ED-49769 - CRAVAÇÃO DE ESTACA TRILHO DUPLO, TIPO TR-45, INCLUSIVE FORNECIMENTO, EXCLUSIVE EMENDA E CORTE DA ESTACA;
- ED-49764 - CRAVAÇÃO DE ESTACA TRILHO SIMPLES, TIPO TR-45, INCLUSIVE FORNECIMENTO, EXCLUSIVE EMENDA E CORTE DA ESTACA;





- ED-49770 - CRAVAÇÃO DE ESTACA TRILHO DUPLO, TIPO TR-57, INCLUSIVE FORNECIMENTO, EXCLUSIVE EMENDA E CORTE DA ESTACA;
- ED-49765 - CRAVAÇÃO DE ESTACA TRILHO SIMPLES, TIPO TR-57, INCLUSIVE FORNECIMENTO, EXCLUSIVE EMENDA E CORTE DA ESTACA



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Todos os elementos de projeto produzidos pelo fabricante deve ser submetidos à aprovação do autor do projeto, é recomendável que o mesmo acompanhe a execução dos serviços;
- As modificações de projeto que eventualmente forem necessárias durante os estágios de fabricação e montagens da estrutura deve ser submetidas à aprovação da fiscalização e do autor do projeto;
- O aço e os elementos de ligação utilizados na fabricação das estruturas metálicas obedecerão às prescrições estabelecidas nas especificações de materiais. Somente podem ser utilizados na fabricação os materiais que atenderem aos limites de tolerância de fornecimento estabelecidos no projeto;

FABRICAÇÃO

- Recomenda-se seja preparado um gabarito de posicionamento de todos os elementos que irão compor a peça, com as devidas compensações de deformação, que irão surgir devido às retrações de solda;

MONTAGEM

- O método e a sequência de montagem deve ser submetidos à aprovação da fiscalização e do autor do projeto. A contratada deve manter vias de acesso ao canteiro que permitam a movimentação dos equipamentos a serem utilizados durante a fase de montagem, bem como a manipulação das peças a serem montadas no canteiro de serviço, em conformidade com o plano de execução de obras;
- O plano de execução deve ser elaborado em conformidade com as facilidades do canteiro de obras, como espaços adequados para armazenamento, vias de acesso e espaços de montagem livres de interferências, previamente concebido e executado pela contratada sob as condições oferecidas pela contratante;
- Cumprirá a contratante o fornecimento de marcos com coordenadas e referências de nível, necessários à correta locação da edificação e dos eixos e pontos de montagem da estrutura. No caso de contrato específico e limitado à execução da estrutura metálica, caberá à contratante fornecer as fundações, bases, encontros e apoios com resistências e demais características adequadas à montagem da estrutura metálica;

CONTROLE DE QUALIDADE

- O controle de qualidade das estruturas metálicas, irá contemplar a realização de ensaios de recepção e controle

de toda matéria-prima utilizada, bem como de todos os processos necessários à sua fabricação. deve ser realizados ensaios preconizados pelas normas brasileiras, de responsabilidade da contratada os custos de execução;

- Toda amostragem deve ser realizada no próprio canteiro, salvo em algumas situações especiais, a critério da fiscalização.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- O recebimento da estrutura metálica deve ser efetuado inicialmente na oficina da fábrica, com a verificação se todos os estágios de fabricação (soldagem, aperto de parafusos, alinhamento, usinagem, correções de distorções e outros) atendem ao projeto e especificações;
- A segunda etapa do recebimento deve ser efetuada com a verificação de todos os estágios da montagem, incluindo a pintura de acabamento da estrutura.

UNIDADE DE MEDIDA

kg - Quilograma

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o peso em quilos de aço, medido no projeto de estrutura.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento, montagem e posicionamento da estrutura metálica, incluindo parafusos, chumbadores e solda se houver;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Vigas e pilares metálicos deve ser separados por pontalotes, entre um perfil e outro;
- Para as lajes em steel deck, o projeto deve especificar o limite de peças a serem dispostos por pavimento;
- Deve se impedir o acúmulo de água e deposição de resíduos, o contato direto de outros metais com o aço para evitar corrosão e evitar peças semienterradas ou semissubmersas.



REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 8800 - Projeto de Estruturas de Aço e de Estruturas Mistas de Aço e Concreto de Edifícios.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCBEAM;
- IFCCOLUMN;
- IFCSLAB.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-49664 - FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO;
- ED-49665 - FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL SOLDADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- As fôrmas e os escoramentos deve ser dimensionados e construídos com observância das prescrições da NBR 15696;
- As fôrmas deve ser dimensionadas para não apresentar deformações prejudiciais, sob a ação dos fatores do ambiente ou sob a carga, especialmente do concreto fresco, deve ser considerado o efeito do adensamento sobre o empuxo do concreto;
- Deve ser tomadas nas obras as devidas precauções para proteger as fôrmas e o escoramento contra os riscos de incêndio, tais como cuidados nas instalações elétricas provisórias, remoção de resíduos combustíveis e limitação no emprego de fontes de calor;

FÔRMAS DE PILARES

- Verificar se o desmoldante foi aplicado nas fôrmas (exceto no primeiro uso);
- Observar se o posicionamento das galgas e dos espaçadores e o espaçamento entre tensores ou agulhas atendem ao projeto;
- Conferir o prumo das formas de pilares, com um prumo face, e a altura de topo de cada painel;
- Conferir a imobilidade do conjunto mão-francesa-gastalho e o esquadro do encontro dos painéis no topo do pilar;
- Verificar todos os encaixes das fôrmas para que não haja folgas. Acertar eventuais diferenças encontradas em qualquer dos itens averiguados;

FÔRMAS DE VIGAS

- Observar com um prumo se os pontos de fixação das linhas de náilon que definem os eixos da obra foram transferidos, do andar inferior para o pavimento a ser concretado, com exatidão. Acertar qualquer diferença encontrada;
- Verificar a locação dos topos das fôrmas de pilares, com uma tolerância de ± 2 mm, bem como as dimensões internas das fôrmas;
- Checar se o desmoldante foi aplicado na face da fôrma de viga exceto no primeiro uso;
- Certificar-se do perfeito encaixe das fôrmas na cabeça dos pilares, de forma a admitir uma tolerância de ± 2 mm;
- O alinhamento dos painéis laterais deve ser conferido por intermédio de linhas de náilon ao unir as cabeças dos pilares;
- Observar o nivelamento dos fundos de viga, pela verificação da altura da fôrma até a linha de náilon posicionada horizontalmente, abaixo dos fundos de viga;

- Avaliar a perfeita imobilidade de todo o conjunto, assim como o espaçamento dos garfos definido em projeto;

FÔRMAS DE LAJES

- Verificar a fixação e o posicionamento dos sarrafos-guia para apoio das longarinas;
- Checar o posicionamento das longarinas e das escoras, bem como o seu travamento;
- Observar se o assoalho está todo pregado nas longarinas e com desmoldante aplicado;

FÔRMAS DE FUNDAÇÕES

- Além das medidas já citadas para as outras peças, as fôrmas montadas no solo não devem conter resquícios de terra soltos na parte interna.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

As fôrmas e escoramentos deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de projeto, fornecimento e execução:

- Antes da concretagem, as fôrmas e escoramentos deve ser inspecionados, verificando a inexistência de deformidades e ainda, verificar os ajustes finais, a limpeza e se estão adequadamente molhadas para recebimento do concreto.

UNIDADE DE MEDIDA

m² - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados das superfícies desenvolvidas em contato com o concreto, calculadas no projeto estrutural de fôrmas.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento de desmoldante, pregos, sarrafos, tábuas, chapas de compensado e equipamentos para confecção das fôrmas;
- Acompanhamento do encarregado e/ou carpinteiro durante o lançamento do concreto;
- Montagem e desmontagem das fôrmas;
- O índice de reaproveitamento já está incluso no custo do serviço.
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.



ARMAZENAMENTO

- As chapas deve ser armazenadas sobre base firme, nivelada e elevada do chão, por meio de estrados ou calços;
- As peças deve ser separadas por bitola e tipo de madeira ou peça. Deve ser evitado o contato com o solo e ação da umidade e proporcionada a proteção contra intempéries;
- Deve ser evitados choques durante o transporte das peças que provoquem lascas ou quebra do material.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 7190 - Projeto de Estruturas de Madeira;
- NBR 7203 - Madeira Serrada e Beneficiada;
- NBR 15696 - Formas e Escoramentos para Estrutura de Concreto - Projeto, Dimensionamento e Procedimentos Executivos;
- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-15690 - FÔRMA E DESFORMA PARA CORTINA DE CONCRETO OU PAREDE ESTRUTURAL (VIGA-PAREDE), ALTURA MÁXIMA DE 360CM, COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 18MM, REAPROVEITAMENTO (3X), INCLUSIVE TRAVAMENTO COM TIRANTES EM ARAME E ESCORA PARA PRUMO EM MADEIRA;
- ED-8571 - FÔRMA E DESFORMA PARA VIGACINTA/BLOCO COM COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO);
- ED-8398 - FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO;
- ED-49647 - FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO;
- ED-49648 - FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 14MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO;

- ED-49644 - FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO;
- ED-49811 - FÔRMA E DESFORMA PARA VIGACINTA/BLOCO COM COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO);
- ED-49645 - FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO;
- ED-49646 - FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 14MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO;
- ED-49649 - FÔRMA E DESFORMA DE MADEIRA PARA ESTRUTURA EM CURVA COM TÁBUA, SARRAFO E COMPENSADO RESINADO NAVAL, ESP. 6MM, REAPROVEITAMENTO (2X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO;
- ED-8457 - FÔRMA E DESFORMA DE MADEIRA PARA ESTRUTURA EM CURVA COM TÁBUA, SARRAFO E COMPENSADO RESINADO NAVAL, ESP. 6MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO;
- ED-8458 - FÔRMA E DESFORMA DE MADEIRA PARA ESTRUTURA EM CURVA COM TÁBUA, SARRAFO E COMPENSADO RESINADO NAVAL, ESP. 6MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO;
- ED-49810 - FÔRMA E DESFORMA PARA VIGACINTA/BLOCO COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO);
- ED-49643 - FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO;
- ED-8471 - FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO;
- ED-31577 - FÔRMA E DESFORMA PARA LAJE COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO;
- ED-31578 - FÔRMA E DESFORMA PARA LAJE COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO;
- ED-31579 - FÔRMA E DESFORMA PARA LAJE COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 14MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO;



- ED-31580 - FÔRMA E DESFORMA PARA LAJE COM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO;
- ED-31581 - FÔRMA E DESFORMA PARA LAJE COM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO;
- ED-31582 - FÔRMA E DESFORMA PARA LAJE COM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 14MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO;
- ED-31583 - FÔRMA E DESFORMA PARA LAJE DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO;
- ED-31584 - FÔRMA E DESFORMA PARA LAJE DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO;
- ED-31561 - FÔRMA E DESFORMA PARA PILAR COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO;
- ED-31562 - FÔRMA E DESFORMA PARA PILAR COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO;
- ED-31563 - FÔRMA E DESFORMA PARA PILAR COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 14MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO;
- ED-31564 - FÔRMA E DESFORMA PARA PILAR COM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO;
- ED-31565 - FÔRMA E DESFORMA PARA PILAR COM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO;
- ED-31566 - FÔRMA E DESFORMA PARA PILAR COM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 14MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO;
- ED-31567 - FÔRMA E DESFORMA PARA PILAR DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO;
- ED-31568 - FÔRMA E DESFORMA PARA PILAR DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO;

- ED-31569 - FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 14MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO;
- ED-31570 - FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO;
- ED-31571 - FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO;
- ED-31572 - FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA COM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO;
- ED-31573 - FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA COM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO;
- ED-31574 - FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA COM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 14MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO;
- ED-31575 - FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO;
- ED-31576 - FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- A área a ser reparada deve ser limpa e delimitada, com as ferragens tratadas ou substituídas, de acordo com as especificações de cada caso;
- O substrato não deve apresentar água escorrendo ou empoçada;
- Adicionar os componentes conforme a recomendação do fabricante, misturar e homogeneizar por pelo menos 5 minutos;
- As formas, deve ser rígidas e estanques e apresentar um cachimbo ou funil alimentador. Por ocasião da saturação do substrato as formas podem ser retiradas e reinstaladas a seguir;
- Aplicar o graute continuamente sempre pelo mesmo lado, para evitar a formação de bolhas de ar, até atingir o limite do topo do funil ou em camadas sucessivas, que evite vazios e permita o preenchimento total do interior da cavidade;
- Atentar para o prazo máximo de lançamento do material recomendado pelo fabricante;
- O acabamento deve ser feito com desempenadeira de madeira ou de aço, conforme o desejado;
- Recomenda-se uma cura úmida, por molhagem constante durante sete dias, ou por aplicação de membrana de cura com pulverizador antes do início da pega, ou com trincha ou rolo após a pega. Nas primeiras 36 horas evitar a radiação solar direta através do uso de anteparos;
- Deve ser previsto o cimbramento adequado da estrutura caso seja necessário.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- O produto usado deve corresponder ao especificado em projeto;
- A mistura deve estar homogênea e uniforme e o tempo de aplicação não deve exceder o recomendado pelo fabricante;
- A área tratada não deve apresentar fissuras, e deve ser evitada luz solar direta nas primeiras 36 horas além de ter sido realizada cura úmida por no mínimo 7 dias ou cura química.

UNIDADE DE MEDIDA

m³ - Metro cúbico

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o volume em metros cúbicos de graute utilizado, que deve ser aferidos pela fiscalização durante a execução.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e aplicação de graute, incluindo formas, água para cura e cimbramento caso necessário;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Os sacos de cimento serão armazenados em locais secos e protegidos. As pilhas deve ser colocadas sobre estrados secos;
- Os agregados serão armazenados separados por granulometria. Não deve haver contato entre diferentes graduações. Devem ficar sobre uma base que permita escoamento de água. O depósito dos agregados deve evitar o contato com o solo e impedir a contaminação com outras substâncias nocivas ao concreto;
- A água empregada na dosagem do concreto e argamassas deve ser estocada em recipientes estanques e tampados;
- No caso de graute industrializado, os produtos deve ser armazenados nas embalagens originais ou em local que atenda às especificações do fabricante. Os componentes líquidos quando não forem utilizados em sua embalagem original, deve ser transferidos para um recipiente estanque, livre de corrosão, protegido de contaminantes ambientais e provido de agitador. O recipiente para o armazenamento deve conter a respectiva identificação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 6118 - Projeto de Estruturas de Concreto - Procedimento;
- NBR 12655 - Concreto de Cimento Portland - Preparo, Controle, Recebimento e Aceitação de Concreto - Procedimento.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-49662 - APLICAÇÃO DE GRAUTE FLUIDO INDUSTRIALIZADO, PARA ANCORAGENS E/OU



RECUPERAÇÃO EM PEÇAS ESTRUTURAIS E USO EM GERAL, INCLUSIVE PREPARO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO;

- ED-29621 - APLICAÇÃO DE GRAUTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA, AREIA E BRITA, TRAÇO (1:0,1:3:2), INCLUSIVE PREPARO MECANIZADO, TRANSPORTE E LANÇAMENTO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Os elementos pré-moldados deve ser movimentados pelos pontos de apoio específicos para suspensão, de forma a evitar choques ou movimentos bruscos com as peças, o equipamento para movimentação dos elementos pré-moldados deve ser dimensionado para suportar as suas respectivas cargas;
- Deve ser previsto ainda o escoramento até que seja realizada a concretagem e capeamento definitivo da laje. O escoramento deve ser projetado de modo que as lajes não sofram deformações ou movimentos prejudiciais, sob a ação do peso dos elementos pré-moldados e das cargas acidentais que possam atuar durante a execução de sua montagem;
- Os elementos de enchimento (lajotas cerâmicas e/ou blocos de EPS) deve ser posicionados de acordo com as especificações do projeto, de modo a garantir que não ocorram folgas consideráveis entre as peças adjacentes e os elementos pré-moldados;
- Deve ser posicionadas sobre a laje as tubulações hidráulicas e/ou elétricas conforme definição em projeto;
- Após a montagem das tubulações e eletrodutos, deve ser posicionada a armadura da laje, definida em projeto;
- A concretagem da laje deve ser realizada mediante vistoria e autorização da equipe de fiscalização;
- A retirada dos escoramentos deve feita após o prazo mínimo definido em norma, quando a laje atingir a resistência mínima definida em projeto, de forma a garantir a estabilidade da estrutura.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- Deve ser verificadas às especificações do projeto executivo estrutural em relação às medidas, altura das vigotas, material de enchimento e à resistência dos concretos das vigotas e da capa;
- A fiscalização deve exigir comprovação de procedência das vigotas por ensaios de resistência e módulo de elasticidade do concreto e da existência de profissional habilitado responsável pela fabricação, através de declaração do profissional;
- A fiscalização poderá exigir prova de carga para comprovar a rigidez e a resistência da laje pré-fabricada.

UNIDADE DE MEDIDA

m² - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de laje aplicada, delimitada pelos eixos das paredes e/ou vigas, medida pelo projeto.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento, montagem e posicionamento das lajes pré-fabricadas;
- Execução do capeamento;
- Limpeza dos resíduos gerados no local, para início da próxima atividade, se houver;
- Telas soldadas e armaduras negativas não estão incluídas no serviço.

ARMAZENAMENTO

- O armazenamento deve ser feito sobre dispositivos de apoio, como cavaletes, caibros ou vigotas, assentes sobre terreno plano e firme;
- podem ser formadas pilhas, ao se intercalar os dispositivos de apoio para evitar o contato das superfícies de concreto de dois elementos superpostos. Estes apoios devem situar-se em regiões previamente determinadas pelo projeto, e deve ser constituídos ou revestidos de material que não danifique os elementos de concreto;
- Na formação de pilhas deve ser tomados cuidados especiais para manter a verticalidade dos planos longitudinal, que passa pelos eixos dos elementos e transversal, que passa pelos dispositivos de apoio. Deve ser analisada a segurança contra o tombamento do elemento considerado isoladamente ou formando pilhas. No caso da necessidade de escoamento lateral este não deve introduzir esforços não previstos no cálculo dos elementos de concreto;
- Deve ser observadas a pressão admissível nos apoios dos elementos pré-moldados e a pressão admissível no solo, dispostas em projeto e mapa de pressões;
- Nas áreas de contato entre o concreto de elementos pré-moldados e os respectivos apoios a tensão de compressão não deve ultrapassar de 0,3 fcj, onde fcj é a resistência efetiva do concreto na data do armazenamento. Quando houver fundação especial para suporte da pilha e dispositivo de transmissão dos esforços de elemento a elemento adequadamente dimensionados, permite-se atingir o valor da pressão de contato de 0,4 fcj;



- Elementos isolados ou empilhados, não devem transmitir pressões superiores às admissíveis para o tipo do solo em questão.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 6118 - Projeto de Estruturas de Concreto - Procedimento;
- NBR 9062 - Projeto e Execução de Estruturas de Concreto Pré-Moldado;
- NBR 14859-1 - Lajes Pré-Fabricadas de Concreto Parte 1: Vigotas, Minipainéis e Painéis - Requisitos;
- NBR 14859-2 - Lajes Pré-Fabricadas de Concreto Parte 2: Elementos Inertes para Enchimento e Fôrma - Requisitos;
- NBR 14862 Armaduras Treliçadas Eletrossoldadas - Requisitos;
- NBR 15696 - Fôrmas e Escoramentos para Estruturas de Concreto - Projeto, Dimensionamento e Procedimentos Executivos.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCSLAB.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50242 - LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM LAJOTA CERÂMICA, CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 100KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 3M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO;
- ED-50243 - LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM LAJOTA CERÂMICA, CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 100KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 4M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO;
- ED-50244 - LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM LAJOTA CERÂMICA, CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 100KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 5M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO;

- ED-50245 - LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM LAJOTA CERÂMICA, CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 200KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 3M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO;
- ED-50246 - LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM LAJOTA CERÂMICA, CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 200KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 4M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO;
- ED-50247 - LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM LAJOTA CERÂMICA, CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 200KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 5M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO;
- ED-50248 - LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM LAJOTA CERÂMICA, CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 300KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 3M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO;
- ED-50249 - LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM LAJOTA CERÂMICA, CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 300KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 4M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO;
- ED-50250 - LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM LAJOTA CERÂMICA, CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 300KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 5M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO;
- ED-50252 - LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE



100KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 3M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO

;

- ED-50253 - LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 100KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 4M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO;

- ED-50254 - LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 100KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 5M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO;

- ED-50255 - LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 200KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 3M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO;

- ED-50256 - LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 200KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 4M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO;

- ED-50257 - LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 200KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 5M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO;

- ED-50258 - LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 250KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 5M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO;

- ED-50259 - LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 300KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 3M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO;

- ED-50260 - LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 300KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 4M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO;

- ED-50261 - LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 300KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 5M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- A superfície onde deve ser lançado o lastro deve estar nivelada e apiloada;
- Lançar o lastro de areia, brita ou seixo até atingir a espessura definida em projeto;
- Espalhar o lastro para garantir uma camada homogênea superficialmente.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- A camada do lastro deve estar homogeneamente distribuída sobre a superfície aplicada.

UNIDADE DE MEDIDA

m3 - Metro cúbico

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o volume em metros cúbicos de lastro lançado e espalhado.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Lançamento e espalhamento de areia, brita ou seixo, incluindo todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Os agregados serão armazenados separados por granulometria. Não deve haver contato entre diferentes graduações. Devem ficar sobre uma base que permita escoamento de água. O depósito dos agregados deve evitar o contato com o solo e impedir a contaminação com outras substâncias nocivas ao concreto;
- Estocar os insumos em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 6502 - Solos e Rochas - Terminologia;
- NBR 7211 - Agregados para Concreto - Especificação.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCBUILDINGELEMENTPROXY;
- IFCSLAB.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-14560 - LASTRO DE SEIXO, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO MANUAL;
- ED-49814 - LASTRO DE AREIA, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL;
- ED-49813 - LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- A superfície onde deve ser lançado o lastro deve estar nivelada e apiload;
- Lançar o lastro de concreto até atingir a espessura definida em projeto;
- Fazer o espalhamento do lastro para garantir uma camada homogênea superficialmente.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- A camada do lastro deve estar homogeneamente distribuída sobre a superfície aplicada.

UNIDADE DE MEDIDA

m3 - Metro cúbico

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o volume em metros cúbicos de lastro de concreto magro.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Lançamento e espalhamento de lastro de concreto magro, incluindo todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Não se aplica no caso de concreto usinado;
- Os sacos de cimento serão armazenados em locais secos e protegidos. As pilhas deve ser colocadas sobre estrados secos;
- Os agregados serão armazenados separados por granulometria. Não deve haver contato entre diferentes graduações. Devem ficar sobre uma base que permita escoamento de água. O depósito dos agregados deve evitar o contato com o solo e impedir a contaminação com outras substâncias nocivas ao concreto;
- A água empregada na dosagem do concreto e argamassas deve ser estocada em recipientes estanques e tampados;
- No caso de grante industrializado, os produtos deve ser armazenados nas embalagens originais ou em local que

atenda às especificações do fabricante. os componentes líquidos quando não forem utilizados em sua embalagem original, deve ser transferidos para um recipiente estanque, livre de corrosão, protegido de contaminantes ambientais e provido de agitador. O recipiente para o armazenamento deve conter a respectiva identificação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 6118 - Projeto de Estruturas de Concreto - Procedimento;
- NBR 7212 - Concreto Dosado em Central - Preparo, Fornecimento e Controle;
- NBR 12655 - Concreto de Cimento Portland - Preparo, Controle, Recebimento e Aceitação - Procedimento.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCBUILDINGELEMENTPROXY;
- IFCSLAB.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-49812 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Realizar movimentos longitudinais à barra com uma lixadeira elétrica;
- Os movimentos deve ser constantes e firmes até a remoção total da ferrugem superficial presente no vergalhão;
- Ao término da limpeza dos vergalhões, a fiscalização deve avaliar a liberação e aceite do serviço.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- A barra não deve apresentar sinais de oxidação em sua extensão;
- O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as condições de fornecimento e execução.

UNIDADE DE MEDIDA

m - Metro

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o comprimento em metros das armaduras lixadas.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Execução do lixamento nas barras definidas pelo projeto ou pela fiscalização;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Não se aplica a este serviço.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 6118 - Projeto de Estruturas de Concreto - Procedimento;
- NBR 7480 - Aço Destinado Às Armaduras para Estruturas de Concreto Armado - Requisitos;
- NBR 14931 - Execução de Estruturas de Concreto - Procedimento.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-49656 - LIXAMENTO MECANIZADO DA ARMADURA COM ESCOVA CIRCULAR, EXCLUSIVE REFORÇO EM ARMADURA, PROTEÇÃO DE ARMADURA E RECOMPOSIÇÃO EM ARGAMASSA OU CONCRETO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Transportar o equipamento para o local onde serão executadas as estacas;
- Transportar os insumos necessários até o local de execução das estacas;
- Executar a montagem dos equipamentos para perfuração de estacas;
- Após o término dos serviços, desmontar e remover os equipamentos de execução de estacas.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

- O serviço deve ser aceito, se atendidas as condições de projeto, fornecimento e execução em conformidade com as normas técnicas da ABNT vigentes.

UNIDADE DE MEDIDA

un - Unidade

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o conjunto de equipamento mobilizado e desmobilizado.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte de maquinário e equipamentos, mobilização e desmobilização para execução de estacas;
- Fornecimento e transporte dos insumos até o local de utilização.

ARMAZENAMENTO

- Não se aplica a este serviço.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 6122 - Projeto e Execução de Fundações;
- NBR 13208 - Estacas - Ensaio de Carregamento Dinâmico.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-19753 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA (CUSTO FIXO), INCLUSIVE CARGA E DESCARGA, EXCLUSIVE TRANSPORTE EM QUILOMETRO RODADO (CUSTO VARIÁVEL);
- ED-29819 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO CRAVADA (CUSTO FIXO), INCLUSIVE CARGA E DESCARGA, EXCLUSIVE TRANSPORTE EM QUILOMETRO RODADO (CUSTO VARIÁVEL);
- ED-29821 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO STRAUSS (CUSTO FIXO), INCLUSIVE CARGA E DESCARGA, EXCLUSIVE TRANSPORTE EM QUILOMETRO RODADO (CUSTO VARIÁVEL);
- ED-29817 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO TRADO ROTATIVO (CUSTO FIXO), INCLUSIVE CARGA E DESCARGA, EXCLUSIVE TRANSPORTE EM QUILOMETRO RODADO (CUSTO VARIÁVEL)



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Transportar o equipamento para o local onde serão executadas as estacas;
- Transportar os insumos necessários até o local de execução das estacas;
- Executar a montagem dos equipamentos para perfuração de estacas;
- Após o término dos serviços, desmontar e remover os equipamentos de execução de estacas.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

- O serviço deve ser aceito, se atendidas as condições de projeto, fornecimento e execução em conformidade com as normas técnicas da ABNT vigentes.

UNIDADE DE MEDIDA

km - Quilômetro

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a distância percorrida em quilômetros, do local de onde foi mobilizado o equipamento até a obra.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte de maquinário e equipamentos, mobilização e desmobilização para execução de estacas;
- Fornecimento e transporte dos insumos até o local de utilização.

ARMAZENAMENTO

- Não se aplica a este serviço.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 14884 - Transporte Rodoviário de Carga - Sistema de Gestão da Qualidade.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-19754 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA (CUSTO VARIÁVEL), EXCLUSIVE CUSTO FIXO DE TRANSPORTE;
- ED-29820 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO CRAVADA (CUSTO VARIÁVEL), EXCLUSIVE CUSTO FIXO DE TRANSPORTE;
- ED-29822 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO STRAUSS (CUSTO VARIÁVEL), EXCLUSIVE CUSTO FIXO DE TRANSPORTE;
- ED-29818 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO TRADO ROTATIVO (CUSTO VARIÁVEL), EXCLUSIVE CUSTO FIXO DE TRANSPORTE



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- O profissional que irá realizar a tarefa deve portar EPI adequado, tais como: botas, luvas, capacete e óculos protetor, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- Com o concreto ainda fresco, ligar o aparelho e instalar o tripé do nível laser na posição desejada;
- Posicionar a régua no ponto que deve ser referência de nível e zerar a mira do laser;
- Com a mira zerada, é recomendado aferir o nível a cada metro quadrado executado ou na precisão necessária para cada caso;
- Caso o nível esteja maior, utilizar a régua vibratória para atingir o nível, se o nível estiver menor, aumentar a espessura do piso;
- O acabamento polido do piso é feito com a máquina acabadora (ventilador ou bambolê);
- A máquina fará várias passadas sucessivas até que a superfície esteja suficientemente lisa.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- Verificar visualmente a uniformidade do piso e a modulação das juntas de dilatação;
- Verificar se a declividade, desníveis e planicidade das áreas estão em conformidade com o projeto.

UNIDADE DE MEDIDA

m² - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de piso de concreto polido.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Polimento de piso de concreto mecanizado com máquina acabadora ou bambolê;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Não se aplica a este serviço.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 6118 - Projeto de Estruturas de Concreto - Procedimento;
- NBR 7212 - Concreto Dosado em Central - Preparo, Fornecimento e Controle;
- NBR 12260 - Execução de Piso com Argamassa de Alta Resistência Mecânica - Procedimento;
- NBR 12655 - Concreto de Cimento Portland - Preparo, Controle, Recebimento e Aceitação - Procedimento.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50619 - POLIMENTO MECANIZADO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO, INCLUSIVE ACABAMENTO DE CONCRETAGEM EM NIVELAMENTO A LASER (NÍVEL ZERO)



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Os profissionais devem portar EPI adequado, tais como: luvas e botas, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- Espalhar o material em toda extensão da vala a ser aterrada em camadas de no máximo 30 cm e nas camadas finais de no máximo de 20 cm, de modo a garantir que a superfície fique homogênea e nivelada;
- Erguer o soquete a uma altura em torno de 30 cm e deixá-lo ir de encontro ao solo;
- Em regiões com predominância de areia ou rochas, poderá ser admitido seu uso na composição dos reaterros, que deve ter as definições de como proceder especificadas no projeto de engenharia;
- Repetir a operação por toda extensão da vala a ser regularizada executando várias passadas até que se atinja a cota da superfície e se garanta uma compactação satisfatória e homogênea.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- Garantir o nivelamento da superfície durante a regularização;
- A superfície final da vala deve estar nivelada com o terreno natural.

UNIDADE DE MEDIDA

m3 - Metro cúbico

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o volume em metros cúbicos, obtido pelas medidas da vala aterrada.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Reaterro manual de vala compactado com soquete;
- O empolamento já está incluso no custo do serviço.

ARMAZENAMENTO

- Não se aplica a este serviço.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 7182 - Solo - Ensaio de Compactação;
- Norma Dnit 108 -Es - Terraplenagem - Aterros - Especificação de Serviço.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-51120 - REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Os profissionais devem portar EPI adequado, tais como: luvas e botas, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- Espalhar o material em toda extensão da vala a ser aterrada em camadas de no máximo 30 cm e nas camadas finais de no máximo de 20 cm, garantindo que a superfície fique homogênea e nivelada;
- Ligar o equipamento e iniciar as passadas da máquina no solo;
- Em regiões com predominância de areia ou rochas, poderá ser admitido seu uso na composição dos reaterros, que deve ter as definições de como proceder especificadas no projeto de engenharia;
- Repetir a operação por toda extensão da vala executando várias passadas até que se garanta uma compactação satisfatória e homogênea.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- Garantir o nivelamento da superfície durante a regularização;
- A superfície final da vala deve estar nivelada com o terreno natural.

UNIDADE DE MEDIDA

m³ - Metro cúbico

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o volume em metros cúbicos, obtido pelas medidas da vala aterrada.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Reaterro manual de vala compactação e mecanizada com placa vibratória.

ARMAZENAMENTO

- Não se aplica a este serviço.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 7182 - Solo - Ensaio de Compactação;

- Norma Dnit 108 -Es - Terraplenagem - Aterros - Especificação de Serviço.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-51121 - REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Os profissionais que executarão os serviços devem portar EPI adequado, tais como: luvas e óculos protetor, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- Limpar todas as barras com sinais de corrosão com escova de aço, lixamento manual ou jateamento mecanizado, as barras que tiverem diâmetro perdido com mais de 20% deve ser recompostas;
- Aplicação de no mínimo duas demãos de pintura anticorrosiva, ou de acordo com a especificação do fabricante.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- A fiscalização deve verificar se antes da aplicação não existem pontos de oxidação das armaduras, a aplicação deve cobrir totalmente as barras com a tinta anticorrosiva.

UNIDADE DE MEDIDA

m - Metro

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o comprimento em metros das barras recuperadas.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Limpeza das barras com escova de aço, lixamento ou jateamento;
- Fornecimento e aplicação da pintura anticorrosiva no mínimo duas demãos;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Não se aplica a este serviço.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- Não existem Normas Vigentes para este tipo de serviço, sendo recomendáveis as melhores práticas realizadas no mercado.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-49657 - PROTEÇÃO DE ARMADURA CORROÍDA POR AÇÃO DE CLORETOS, COM TINTA DE ALTO TEOR DE ZINCO, EXCLUSIVE RECOMPOSIÇÃO EM ARGAMASSA OU CONCRETO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- O preparo da superfície deve atender às necessidades de cada caso para o posicionamento do segmento de substituição;
- O corte da barra deteriorada deve garantir elemento residual em bom estado, sendo vedado porções residuais oxidadas, mesmo em pequena quantidade;
- A superfície do reparo deve ser determinada depois da definição do tamanho do segmento a ser removido: a partir do ponto de corte a marcação da superfície deve avançar uma distância equivalente ao comprimento da emenda mais 10 cm. No caso de soldas de topo serão admitidos comprimento de emenda igual a zero;
- Deve ser dada atenção especial ao cobrimento final, que pode ser atingido no decorrer do processo. Se o cobrimento mínimo não for atendido, deve ser necessário a revisão na orientação básica do projeto e a fiscalização deve ser comunicada e desta maneira, os serviços deve ser paralisados;
- Os dobramentos da barra de substituição não podem ser feitos a quente nas barras de categoria B (fios de aço) e também não deve ser realizadas soldagens em barras desta categoria;
- São proibidos dobramentos muito próximos de regiões soldadas;
- Os segmentos de substituição deve ser colocados nos locais previstos em projeto, e fixados por amarrações ou suportes que apresentem solidez adequada e em quantidade suficiente que impeça o deslocamento durante as etapas do processo;
- Os serviços só podem ser realizados após aprovação prévia da fiscalização;
- Todas as emendas devem obedecer ao disposto nas NBR 6118 e NBR 14931.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- O cobrimento das armaduras deve ser atendido na posição das emendas das barras;
- Verificar se não há dobramento muito próximo às regiões soldadas;
- Não deve haver mais que 25% de barras emendadas na mesma seção, em caso de emendas por traspasse;
- Verificar se foram atendidas as disposições das normas NBR 6118 e NBR 14931;

- Verificar se as emendas das barras satisfazem o limite de resistência convencional à ruptura das barras não emendadas, conforme NBR 7480.

UNIDADE DE MEDIDA

kg - Quilograma

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o peso em quilos de aço das diversas bitolas utilizadas. Perdas não deve ser consideradas na medição.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Execução de reforço com emenda por solda nas barras definidas pelo projeto ou fiscalização;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As barras deve ser separadas por bitola, comprimento e posições. Deve ser evitado o contato com o solo e ação da umidade.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 6118 - Projeto de Estruturas de Concreto - Procedimento;
- NBR 7480 - Aço Destinado A Armaduras para Estruturas de Concreto Armado - Requisitos;
- NBR 14931 - Execução de Estruturas de Concreto - Procedimento.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-29678 - REFORÇO ESTRUTURAL COM EMENDA POR SOLDA, PARA RECONSTITUIÇÃO DA SEÇÃO DA ARMADURA, EXCLUSIVE RECOMPOSIÇÃO EM ARGAMASSA OU CONCRETO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- O preparo da superfície deve atender às necessidades de cada caso para o posicionamento do segmento de substituição;
- O corte da barra deteriorada deve garantir elemento residual em bom estado, sendo vedado porções residuais oxidadas, mesmo em pequena quantidade;
- A superfície do reparo deve ser determinada depois da definição do tamanho do segmento a ser removido: a partir do ponto de corte a marcação da superfície deve avançar uma distância equivalente ao comprimento da emenda mais 10 cm. No caso de soldas de topo serão admitidos comprimento de emenda igual a zero;
- Deve ser dada atenção especial ao cobrimento final, que pode ser atingido no decorrer do processo. Se o cobrimento mínimo não for atendido, deve ser necessário a revisão na orientação básica do projeto e a fiscalização deve ser comunicada e desta maneira, os serviços deve ser paralisados;
- Os dobramentos da barra de substituição não podem ser feitos a quente nas barras de categoria B (fios de aço) e também não deve ser realizadas soldagens em barras desta categoria;
- São proibidos dobramentos muito próximos de regiões soldadas;
- Os segmentos de substituição deve ser colocados nos locais previstos em projeto, e fixados por amarrações ou suportes que apresentem solidez adequada e em quantidade suficiente que impeça o deslocamento durante as etapas do processo;
- Os serviços só podem ser realizados após aprovação prévia da fiscalização;
- Todas as emendas devem obedecer ao disposto nas NBR 6118 e NBR 14931.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- O cobrimento das armaduras deve ser atendido na posição das emendas das barras;
- Verificar se não há dobramento muito próximo às regiões soldadas;
- Não deve haver mais que 25% de barras emendadas na mesma seção, em caso de emendas por traspasse;
- Verificar se foram atendidas as disposições das normas NBR 6118 e NBR 14931;

- Verificar se as emendas das barras satisfazem o limite de resistência convencional à ruptura das barras não emendadas, conforme NBR 7480.

UNIDADE DE MEDIDA

kg - Quilograma

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o peso em quilos de aço das diversas bitolas utilizadas. Perdas não deve ser consideradas na medição.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento, corte, dobra e montagem das barras de aço;
- Arame recozido e amarração das ferragens;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As barras deve ser separadas por bitola, comprimento e posições. Deve ser evitado o contato com o solo e ação da umidade.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 6118 - Projeto de Estruturas de Concreto - Procedimento;
- NBR 7480 - Aço Destinado A Armaduras para Estruturas de Concreto Armado - Requisitos;
- NBR 14931 - Execução de Estruturas de Concreto - Procedimento.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-49659 - REFORÇO ESTRUTURAL COM EMENDA POR TRASPASSE, PARA RECONSTITUIÇÃO DA SEÇÃO DA ARMADURA, EXCLUSIVE RECOMPOSIÇÃO EM ARGAMASSA OU CONCRETO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Os profissionais que executarão o serviço devem portar EPI adequado, tais como: luvas e botas, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- Com o auxílio de enxadas, enxadões ou chibancas recortar os sobressaltos no solo a fim de nivelar o terreno;
- Fazer o espalhamento do solo em toda área, garantindo que a superfície fique homogênea e nivelada;
- Erguer o soquete a uma altura em torno de 30 cm e deixá-lo ir de encontro ao solo;
- Repetir a operação por toda extensão da área a ser regularizada executando várias passadas até que se garanta uma compactação satisfatória e homogênea.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- Garantir o nivelamento da superfície durante a regularização.

UNIDADE DE MEDIDA

m² - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados terreno regularizado e compactado, medido pela seção resultante in loco.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Regularização e compactação manual de terreno com soquete.

ARMAZENAMENTO

- Não se aplica a este serviço.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 7182 - Solo - Ensaio de Compactação.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-51122 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL COM SOQUETE, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Os profissionais devem portar EPI adequado, tais como: luvas e botas, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- Espalhar o material em toda extensão da área a ser regularizada e compactada em camadas de no máximo 30 cm e nas camadas finais de no máximo de 20 cm, de forma a garantir que a superfície fique homogênea e nivelada;
- A execução deve ser iniciada pela parte mais baixa;
- Ligar o equipamento e iniciar as passadas da máquina no solo;
- Em regiões com predominância de areia ou rochas, poderá ser admitido seu uso na composição dos reaterros, que deve ter as definições de como proceder especificadas no projeto de engenharia;
- Repetir a operação por toda extensão da vala executando várias passadas até que se garanta uma compactação satisfatória e homogênea.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- Garantir o nivelamento da superfície durante a regularização.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados terreno regularizado e compactado, medido pela seção resultante in loco.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Regularização manual e compactação mecanizada de terreno com rolo vibratório.

ARMAZENAMENTO

- Não se aplica a este serviço.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 7182 - Solo - Ensaio de Compactação;

- Norma Dnit 108 -Es - Terraplenagem - Aterros - Especificação de Serviço.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-51124 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Os profissionais devem portar EPI adequado, tais como: luvas e botas, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- Com o auxílio de enxadas, enxadões ou chibancas recortar os sobressaltos no solo a fim de nivelar o terreno;
- Fazer o espalhamento do solo em toda área, garantindo que a superfície fique homogênea e nivelada;
- Ligar o equipamento e iniciar as passadas da máquina no solo;
- Em aterros, as camadas de solo devem ter no máximo 30 cm;
- Repetir a operação por toda extensão área executando várias passadas até que se garanta uma compactação satisfatória e homogênea.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- Garantir o nivelamento da superfície durante a regularização.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados terreno regularizado e compactado, medido pela seção resultante in loco.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Regularização manual e compactação mecanizada de terreno com placa.

ARMAZENAMENTO

- Não se aplica a este serviço.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 7182 - Solo - Ensaio de Compactação;
- Norma Dnit 108 -Es - Terraplenagem - Aterros - Especificação de Serviço.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-51123 - REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- As telas de aço deve ser limpas de qualquer substância prejudicial à aderência, retirando-se as escamas destacadas por oxidação;
- As emendas serão executadas por trespasse ou solda. Os trespases devem respeitar detalhes e orientações do projeto. A armadura deve ser colocada nas fôrmas de modo que durante o lançamento do concreto se mantenha na posição indicada no projeto, conservando-se inalteradas as distâncias das barras entre si e entre as faces internas das fôrmas;
- O cobrimento da armadura, inclusive de distribuição, montagem e estribos, deve estar de acordo com a NBR 6118 e nunca menor que o prescrito na mesma. Caso o solo não seja rochoso, deve ser feita uma camada de concreto simples sob a estrutura, com espessura mínima de 5,0 cm;
- Deve ser tomadas medidas especiais para aumento da proteção da armadura caso o concreto seja sujeito à abrasão, altas temperaturas, correntes elétricas ou agentes fortemente agressivos, como ambiente marinho e agentes químicos. Para garantir o cobrimento mínimo de projeto, serão utilizados distanciadores de plástico ou pastilhas de concreto, e mesmo outros dispositivos desde que aprovado pela fiscalização, com espessuras iguais ao cobrimento previsto. A resistência do concreto das pastilhas deve ser igual ou superior à do concreto da qual deve ser incorporada;
- A posição das peças deve obedecer às indicações do projeto, bem como da NBR 6118 da ABNT.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- Verificar se as armaduras estão de acordo com o indicado no projeto estrutural (quantidades, espaçamentos e bitolas);
- Verificar se o emprego de espaçadores garantem o cobrimento indicado em projeto e se a amarração das armaduras e telas à fôrma não apresenta risco de deslocamento durante a concretagem.

UNIDADE DE MEDIDA

m² - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados das telas instaladas, nos projetos de armação;
- Perdas não deve ser consideradas na medição.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento, corte, dobra e montagem das telas de aço;
- Arame recozido e/ou solda e espaçadores, definidos pelo projeto estrutural ou fiscalização;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As peças deve ser separadas por bitola, comprimento e posições;
- Deve ser evitado o contato com o solo e ação da umidade.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 6118 - Projeto de Estruturas de Concreto - Procedimento;
- NBR 7480 - Aço Destinado Às Armaduras para Estruturas de Concreto Armado - Requisitos;
- NBR 7481 - Tela de Aço Soldada Nervurada para Armadura de Concreto - Requisitos.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCREINFORCINGMESH.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-29563 - ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60, SOLDADA TIPO Q-61, DIÂMETRO Ø3,4MM, TRAMA COM DIMENSÃO (150X150)MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR, EXCLUSIVE CONCRETO;
- ED-29580 - ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60, SOLDADA TIPO Q-75, DIÂMETRO Ø3,8MM, TRAMA COM DIMENSÃO (150X150)MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR, EXCLUSIVE CONCRETO;
- ED-29581 - ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60, SOLDADA TIPO Q-92, DIÂMETRO Ø4,2MM, TRAMA COM DIMENSÃO (150X150)MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR, EXCLUSIVE CONCRETO;





- ED-29582 - ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60, SOLDADA TIPO Q-138, DIÂMETRO Ø4,2MM, TRAMA COM DIMENSÃO (100X100)MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR, EXCLUSIVE CONCRETO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

LIMPEZA DA SUPERFÍCIE

- Os profissionais que executarão o serviço devem portar EPI adequado, tais como: luvas e óculos protetor, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- Inicialmente, devem ser removidas e raspadas as partes soltas da superfície, bem como áreas com descascamento;
- Deve ser feita uma avaliação preliminar da superfície para a definição de qual grana de lixa deve ser utilizada;
- Posicionar a lixa paralelamente à superfície e executar movimentos de vai e vem ou circulares;
- Caso seja necessário, substituir a grana da lixa até que se atinja um resultado satisfatório.

ESTUCAMENTO

- A superfície deve estar firme, curada, sem óleo, ceras, graxa, fissuras, partes soltas e/ou mofo, etc., de acordo com as recomendações da norma vigente;
- Com uma trincha ou brocha, aplicar a mistura de estuque sobre a superfície do concreto. Executar movimentos de vai e vem até que seja preenchida toda a superfície;

POLIMENTO

- Realizar o polimento da superfície com lixadeira manual a fim de regularizar a superfície e mantê-la com aspecto homogêneo;

APLICAÇÃO DE VERNIZ/RESINA

- Em ambientes externos evitar aplicações em dias chuvosos;
- Recomenda-se a aplicação com a temperatura do substrato entre 10°C e 40°C, com a umidade relativa do ar menor que 85%;
- Lixar as superfícies brilhantes até perderem o brilho para melhor aderência do produto;
- Fazer a diluição do verniz de acordo com as recomendações do fabricante;
- Com a superfície seca, aplicar as demãos de verniz de acordo com o intervalo entre demãos recomendado pelo fabricante, a aplicação pode ser feita com pincel, rolo, trincha ou pistola.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- A superfície deve estar devidamente regularizada, sem desníveis ou ressaltos consideráveis;

- O acabamento aparente da superfície deve ser uniforme, sem apresentar falhas ou imperfeições.

UNIDADE DE MEDIDA

m² - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de superfície de concreto tratada.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e execução de tratamento para superfície de concreto, inclusive raspagem, estucamento, polimento e envernizamento incluindo todos os insumos e ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As embalagens deve ser mantidas fechadas, armazenadas sempre na posição vertical e conforme orientações e especificações de cada fabricante;
- Estocar os insumos em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 6118 - Projeto de Estruturas de Concreto - Procedimento;
- NBR 11702 - Tintas para Construção Civil - Tintas, Vernizes, Texturas e Complementos para Edificações Não Industriais - Classificação e Requisitos;
- NBR 12260 - Execução de Piso com Argamassa de Alta Resistência Mecânica - Procedimento;
- NBR 12655 - Concreto de Cimento Portland - Preparo, Controle, Recebimento e Aceitação - Procedimento.
- NBR 13245 - Tintas para Construção Civil - Execução de Pinturas em Edificações Não Industriais - Preparação de Superfície.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-





SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50523 - TRATAMENTO EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE, INCLUSIVE RASPAGEM, ESTUCAGEM E POLIMENTO COM DUAS (2) DEMÃOS DE RESINA ACRÍLICA;
- ED-50524 - TRATAMENTO EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE, INCLUSIVE RASPAGEM, ESTUCAGEM E POLIMENTO COM DUAS (2) DEMÃOS DE VERNIZ ACRÍLICO



DETALHES TÉCNICOS – SICOR-MG

Terraplenagem/Trabalhos em Terra

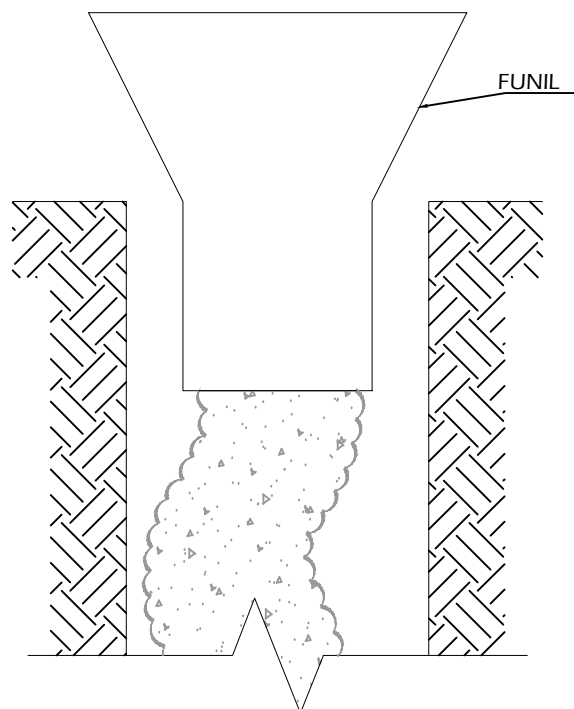
Fundações

Estruturas de Contenções

Estrutura de Concreto

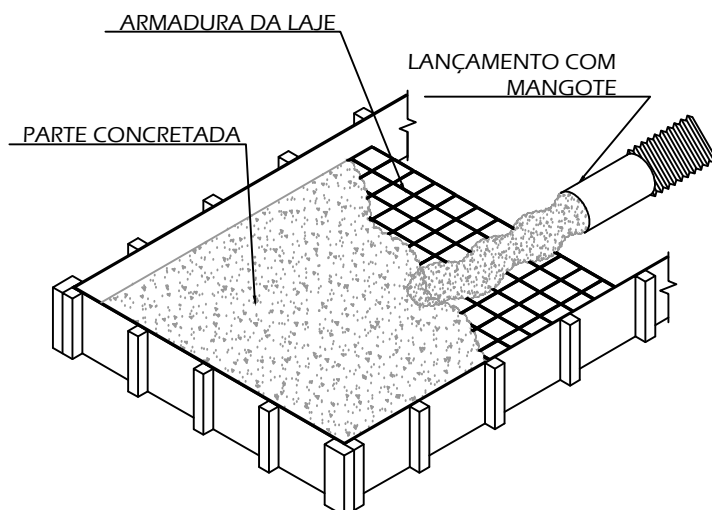
ANEXO





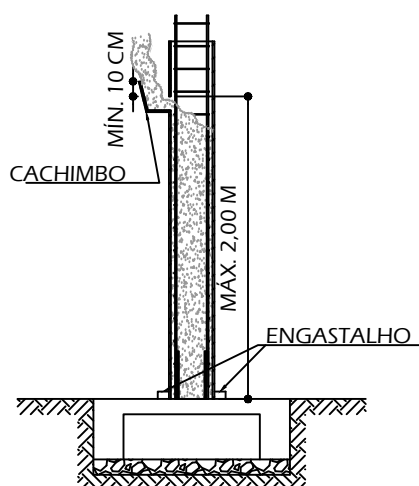
LANÇAMENTO DE CONCRETO EM ESTACAS E TUBULÕES

ESCALA 1/20



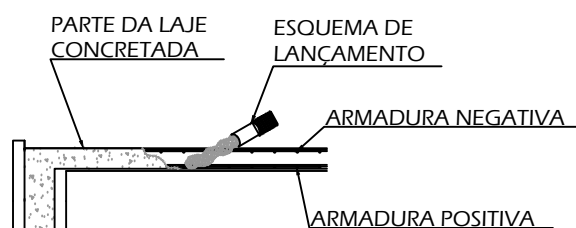
LANÇAMENTO DE CONCRETO EM LAJES E VIGAS

ESCALA 1/50



LANÇAMENTO DE CONCRETO EM PILARES

ESCALA 1/50



VISTA LATERAL DO LANÇAMENTO DE CONCRETO EM LAJE

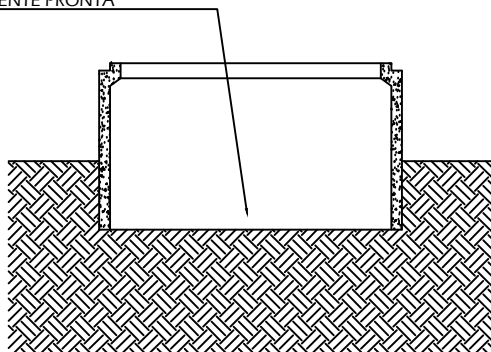
ESCALA 1/50



DISCIPLINA	CONTEÚDO	DATA	REV.00/2023
ESTRUTURA	DETALHES DE LANÇAMENTO	FOLHA	1/1

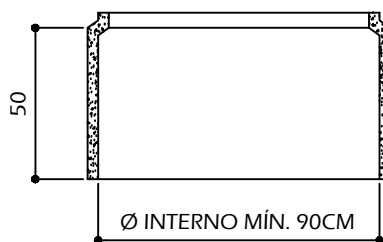
CONCRETOS

A PRIMEIRA MANILHA SERÁ COLOCADA QUANDO A ABERTURA DO EMBOCAMENTO ESTIVER COMPLETAMENTE PRONTA



EMBOCAMENTO E COLOCAÇÃO DA PRIMEIRA MANILHA

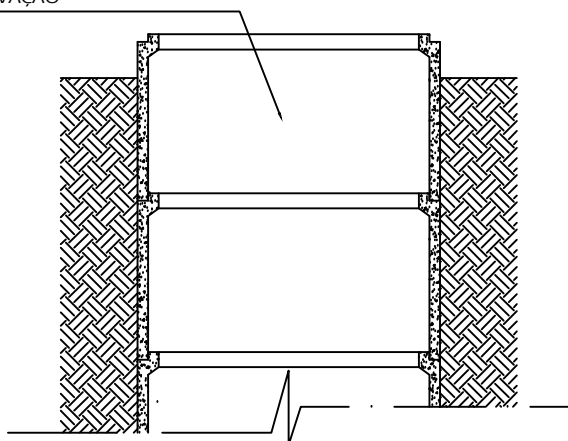
ESCALA 1/25



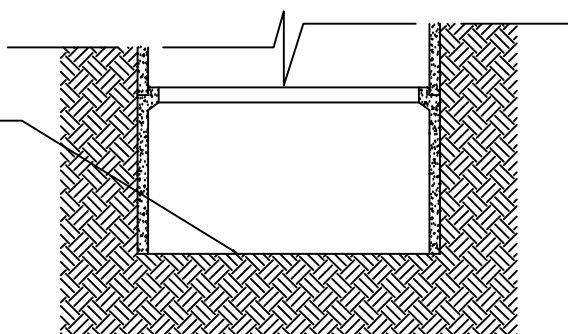
MEDIDAS DE REFERÊNCIA DA MANILHA

ESCALA 1/25

PROSSSEGUIR AS ESCAVAÇÕES E ENCAIXAR MANILHA POR MANILHA A MEDIDA QUE HOUVER ESPAÇO NA ESCAVAÇÃO



FINALIZAR O ENCAMISAMENTO ANTES DO ALARGAMENTO DA BASE. PARA EXECUÇÃO DESTE, DEVERÁ SER UTILIZADO ESCORAMENTO APROPRIADO PARA O ENCAMISAMENTO



VISÃO GERAL DA ESCAVAÇÃO

ESCALA 1/25



DESCRIÇÃO

DISCIPLINA

FUNDAÇÃO

ENCAMISAMENTO DE TUBULÃO

CONTEÚDO

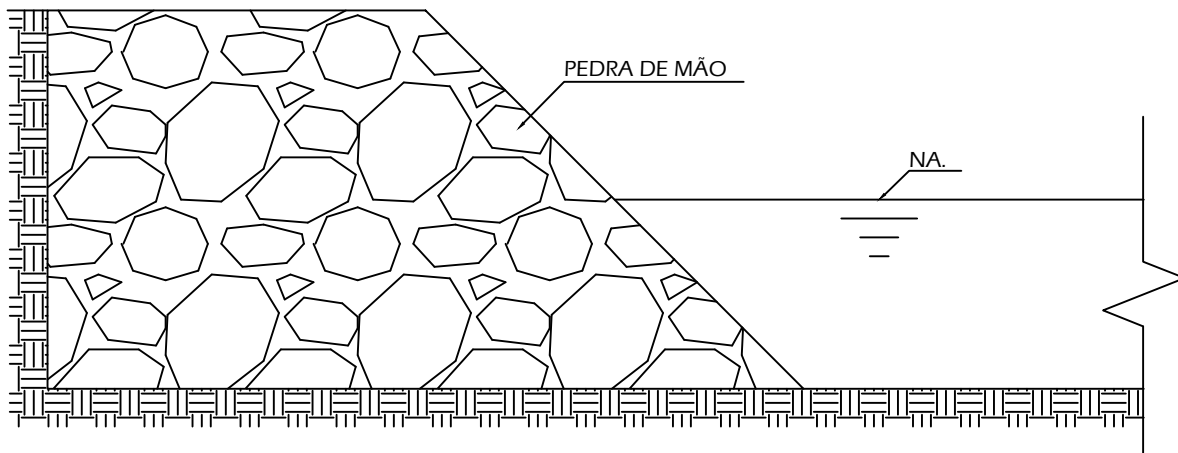
VISÃO GERAL E DETALHES

DATA

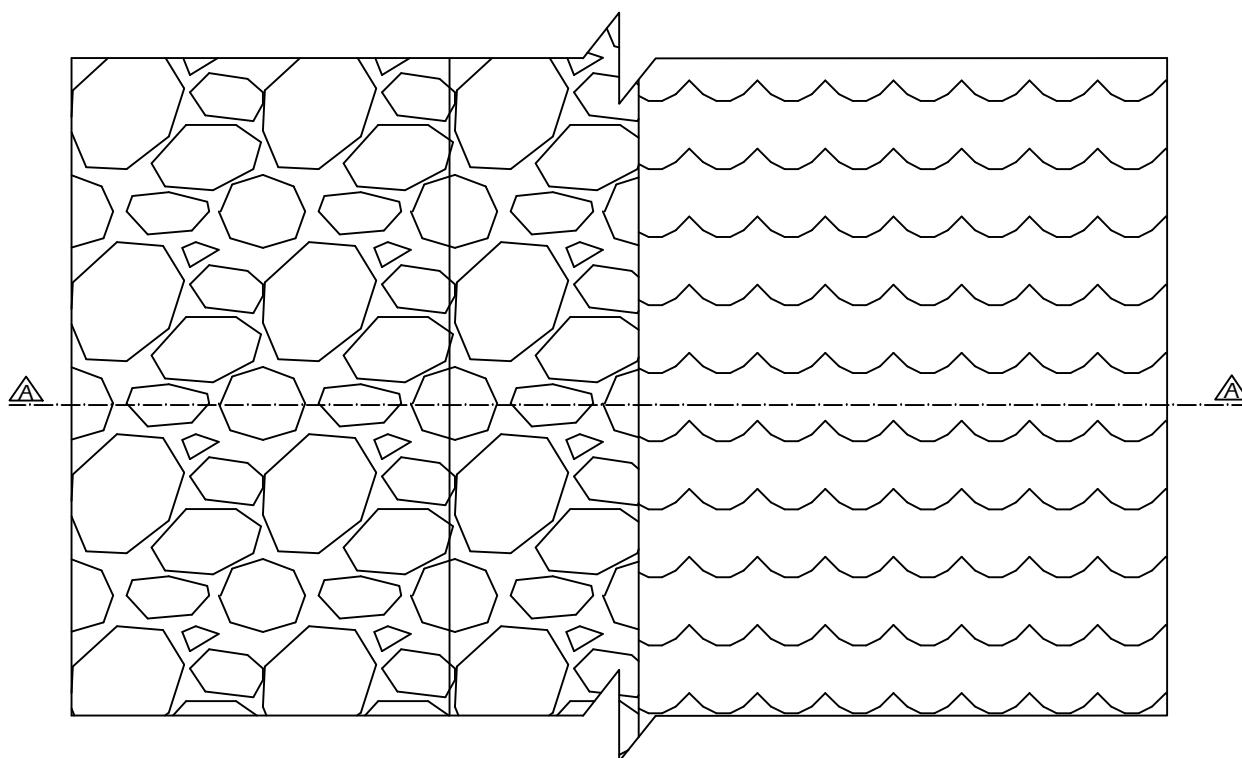
REV.00/2023

FOLHA

1/1



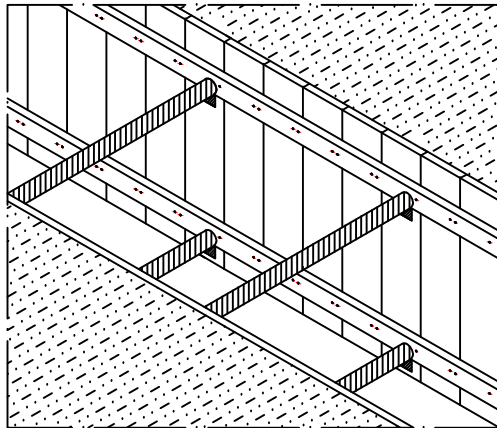
CORTE A-A
ESCALA 1/20



VISTA EM PLANTA
ESCALA 1/50

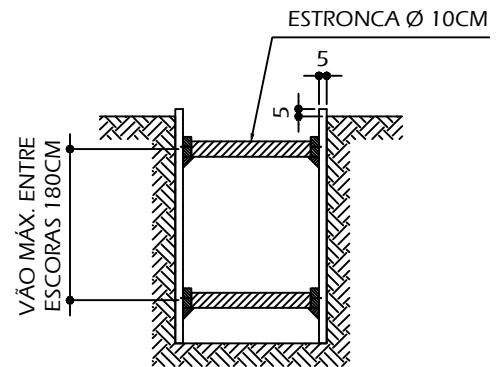


DISCIPLINA	DESCRIÇÃO	ENROCAMENTO		DATA	REV.00/2023
	CONTENÇÃO	CONTEÚDO	CORTE E VISTA	FOLHA	1/1



PERSPECTIVA

ESCALA 1/50



CORTE A-A

ESCALA 1/50

CUNHA 7,5X7,5CM FIXADA
COM PREGO 18X30

VÃO MÁXIMO 160CM

LONGARINA DE MADEIRA
(13X5,5CM) FIXADA COM
PREGO 18X30

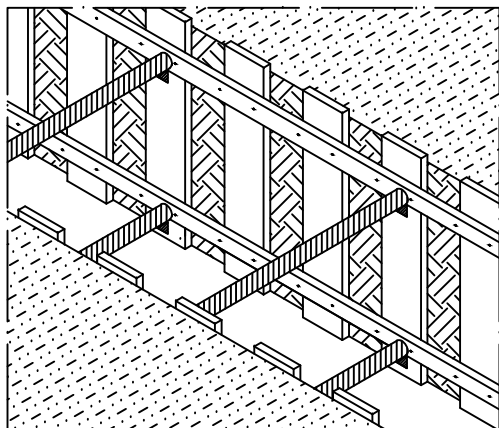
PRANCHA DE
MADEIRA (30X5CM)

VISTA LATERAL

ESCALA 1/25

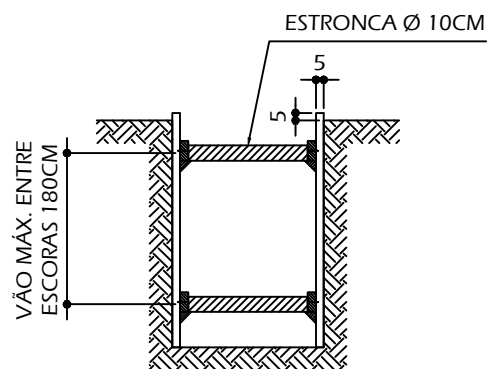


DISCIPLINA	DESCRIÇÃO	ESCORAMENTO DE VALA CONTÍNUO COM PRANCHAS VERTICAIS		DATA	REV.00/2023
	ESCORAMENTO	CONTEÚDO	VISTA LATERAL, CORTE E PERSPECTIVA	FOLHA	1/2



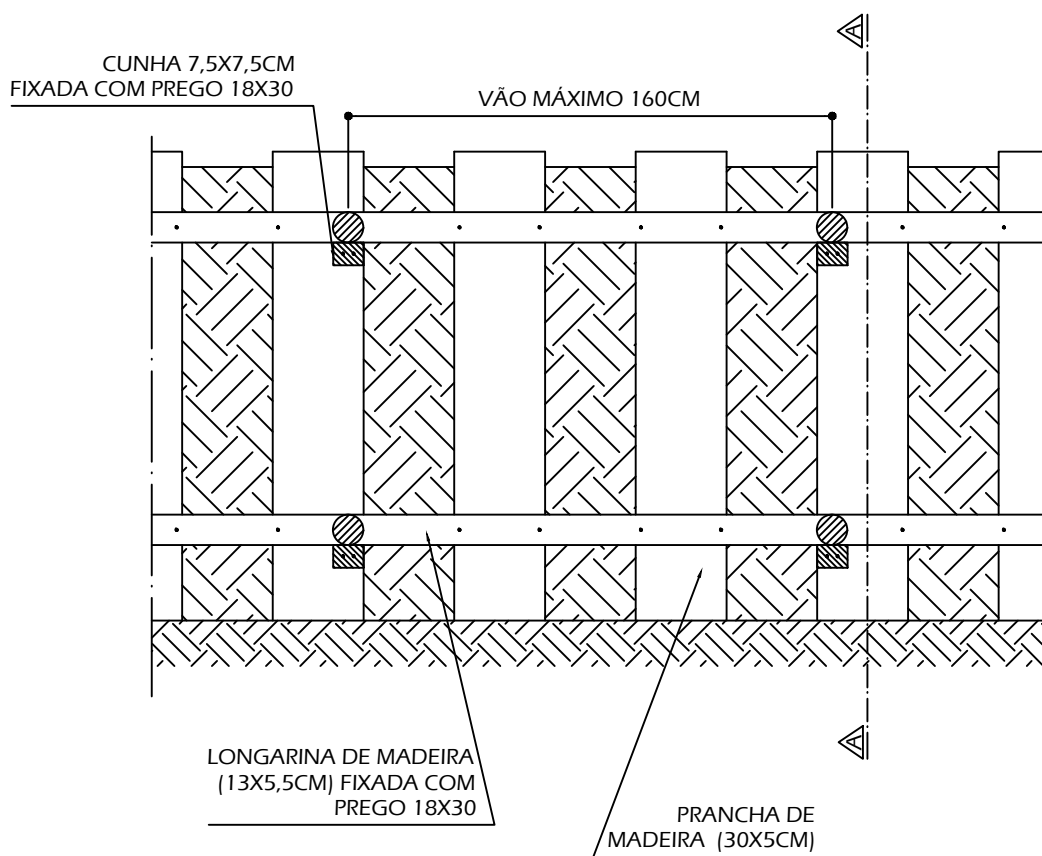
PERSPECTIVA

ESCALA 1/50



CORTE A-A

ESCALA 1/50

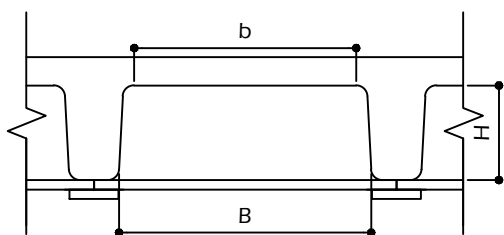


VISTA LATERAL

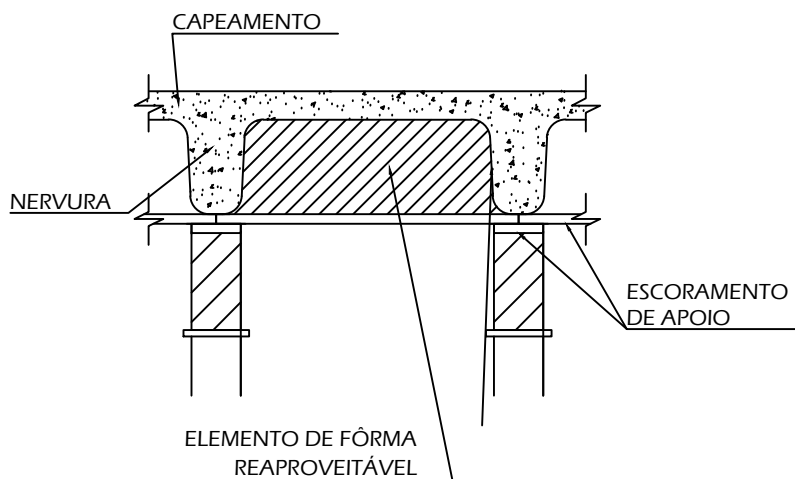
ESCALA 1/25



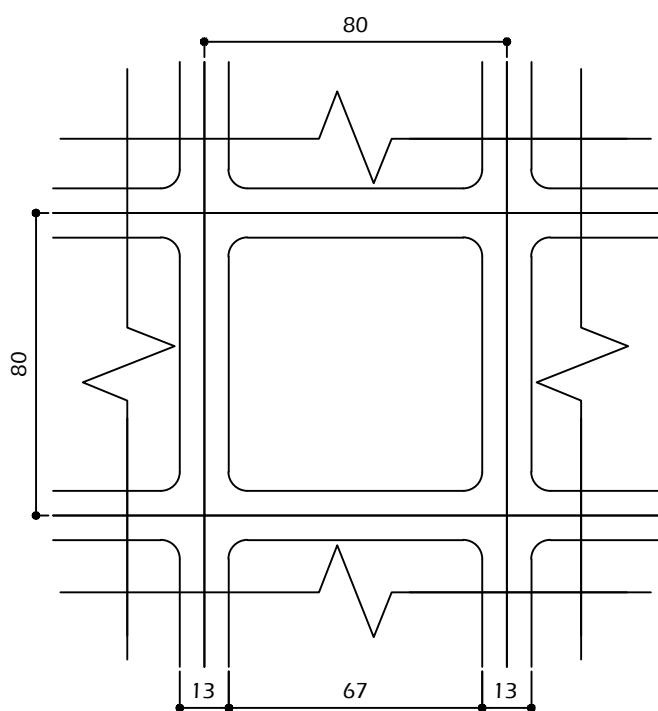
DISCIPLINA	DESCRIÇÃO	ESCORAMENTO DE VALA DESCONTÍNUO COM PRANCHAS VERTICAIS		DATA	REV.00/2023
	ESCORAMENTO	CONTEÚDO	VISTA LATERAL, CORTE E PERSPECTIVA	FOLHA	2/2

**DETALHE 1 - ELEVÇÃO**

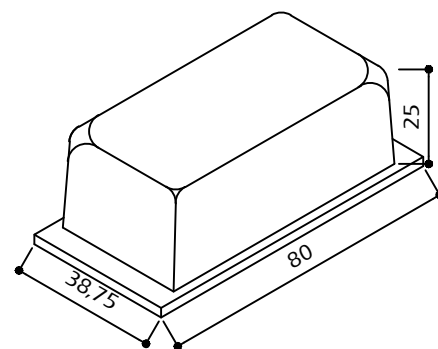
ESCALA 1/20

**DETALHE 2**

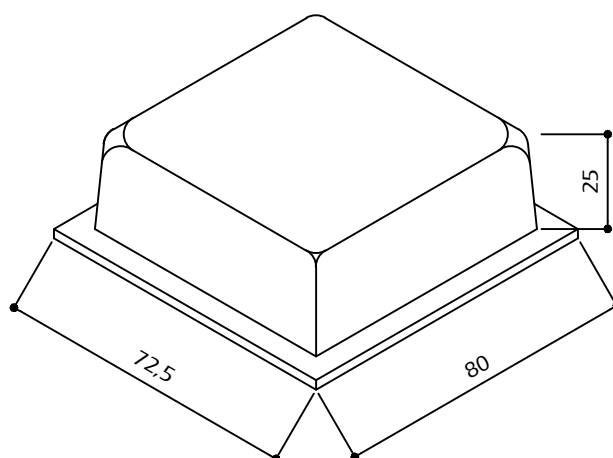
ESCALA 1/20

**DETALHE 3 - PLANTA**

ESCALA 1/20

**DETALHE 5 - MEIA FÔRMA - 80X25**

ESCALA 1/20

**DETALHE 4 - FÔRMA INTEIRA - 80X25**

ESCALA 1/20



DISCIPLINA	DESCRÇÃO		FOLHA	DATA
	FÔRMA	CONTEÚDO		
		DETALHES		

ESCORAMENTO E FÔRMAS DE LAJE NERVURADA

REV.00/2023

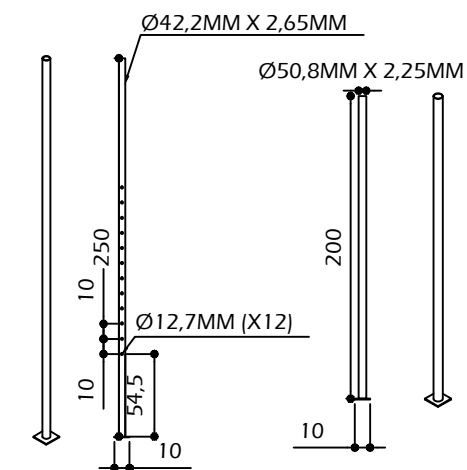
FÔRMA

CONTEÚDO

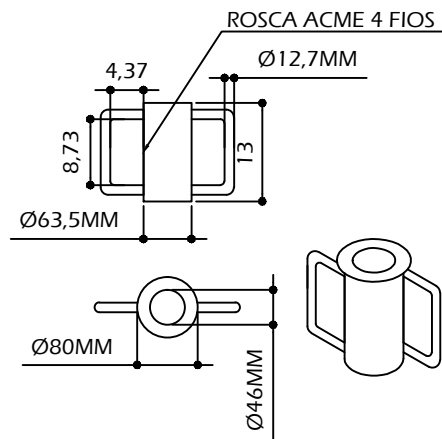
DETALHES

FOLHA

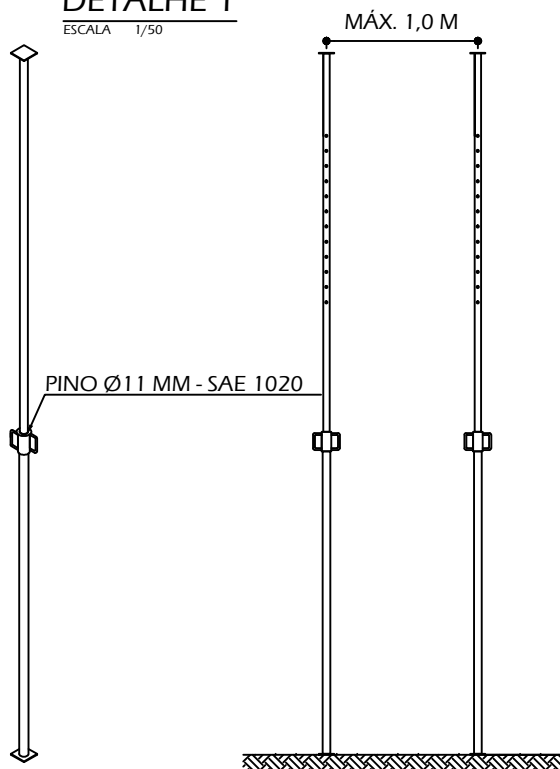
1/1



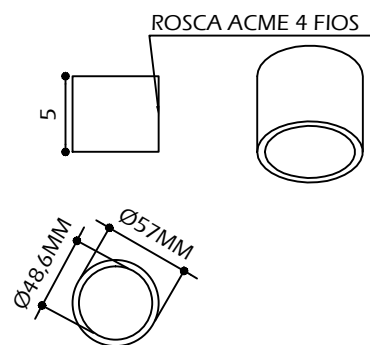
DETALHE 1
ESCALA 1/50



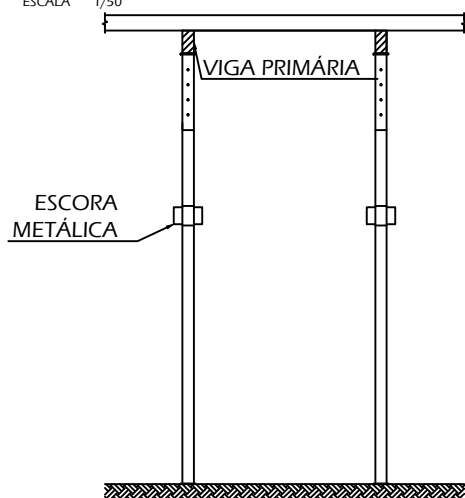
DETALHE 3
ESCALA 1/10



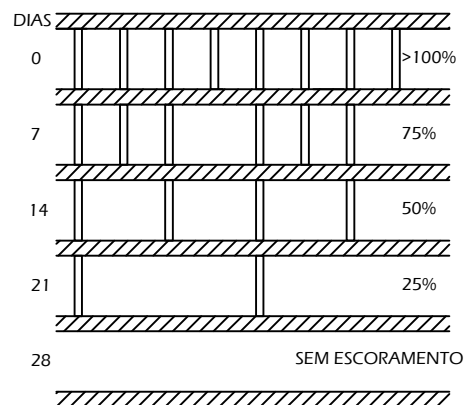
DETALHE 2
ESCALA 1/50



DETALHE 4
ESCALA 1/5



ELEVÇÃO
ESCALA 1/50



REMOÇÃO DAS ESCORAS PELO TEMPO DE CONCRETAGEM EM DIAS
SEM ESCALA

CÓDIGO	TIPO	FAIXA DE ESCORAMENTO (CM)
ED-19637	A	200-310
ED-19638	B	311-450

NOTA 1: A REMOÇÃO DAS ESCORAS DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM O PRAZO DETERMINADO PELO PROJETO ESTRUTURAL



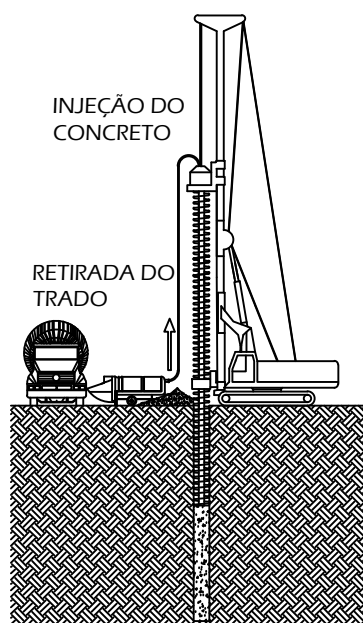
DISCIPLINA	CONTEÚDO	FOLHA	DATA
ESCORAMENTO	ELEVÇÃO, DETALHES E TABELA	1/1	REV.00/2023



PERFURAÇÃO
COM O TRADO

ETAPA 1 - PERFURAÇÃO

SEM ESCALA

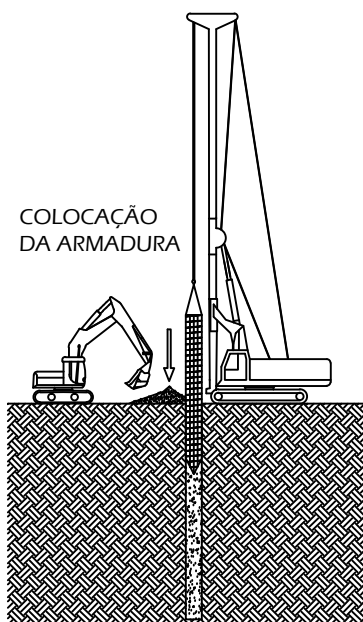


INJEÇÃO DO
CONCRETO

RETIRADA DO
TRADO

ETAPA 2 - CONCRETAGEM

SEM ESCALA



COLOCAÇÃO
DA ARMADURA

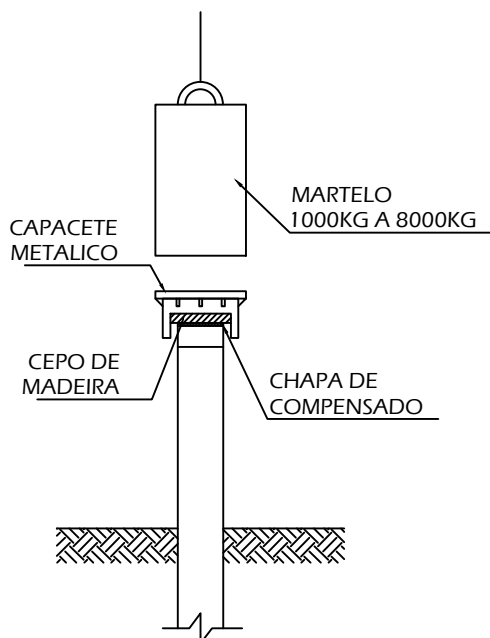
ETAPA 3 - COLOCAÇÃO DA ARMADURA

SEM ESCALA

CÓDIGO	DIÂMETRO DA SEÇÃO (CM)
ED-26497	30
ED-49715	40
ED-49716	50
ED-49717	60
ED-49718	80

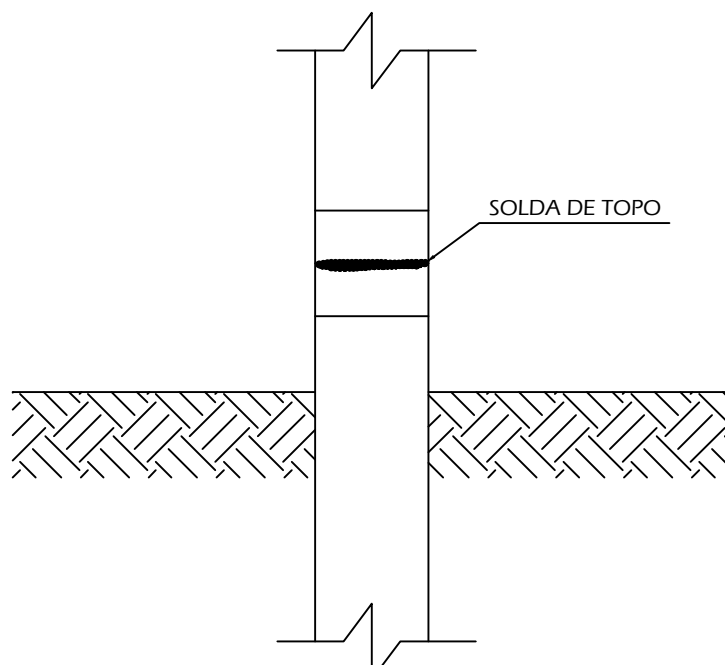


DESCRIÇÃO	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA		DATA	REV.00/2023
DISCIPLINA	FUNDAÇÃO	CONTEÚDO	FOLHA	1/1
		ETAPAS DE PERFURAÇÃO		



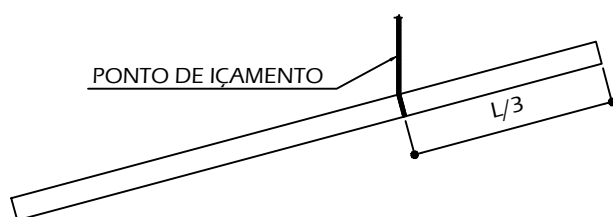
DETALHE CABEÇA DA ESTACA

SEM ESCALA



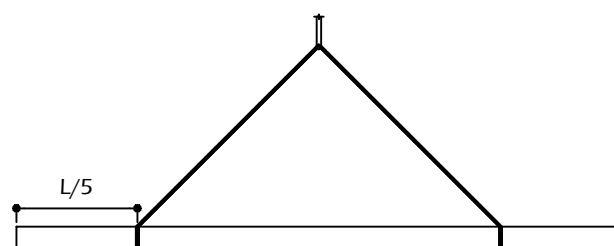
DETALHE SOLDA ESTACAS

SEM ESCALA



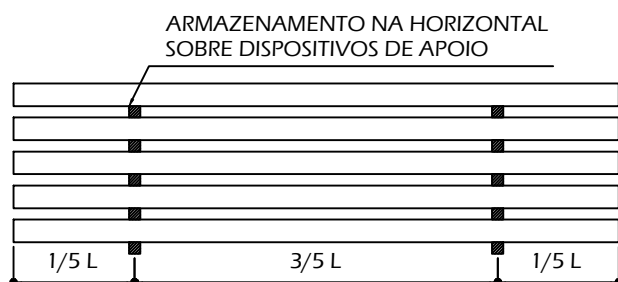
TRANSPORTE (IÇAMENTO)

SEM ESCALA



TRANSPORTE (DESCARGA)

SEM ESCALA



ARMAZENAMENTO

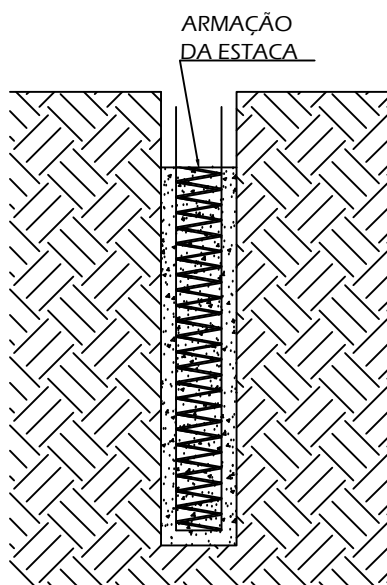
SEM ESCALA

CÓDIGO	SEÇÃO (CM)	CARGA ADM. (TF)
ED-49728	15X15	25
ED-49729	17X17	35
ED-49730	20X20	50
ED-49731	21X21	60
ED-49732	23X23	70
ED-49733	25X25	85

NOTA 1: OBSERVAR O COMPRIMENTO MÁXIMO DO PONTO DE APOIO ATÉ A BORDA PARA IÇAMENTO, DESCARGA E ARMAZENAMENTO DAS PEÇAS

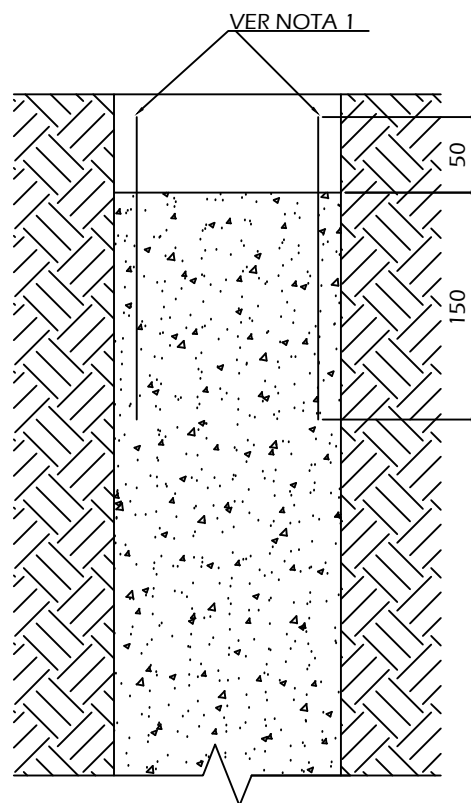


DISCIPLINA	ESTACA PRÉ-MOLDADA		DATA	REV.00/2023
	FUNDAÇÃO	CONTEÚDO	FOLHA	1/1
		VISÃO GERAL E DETALHES		



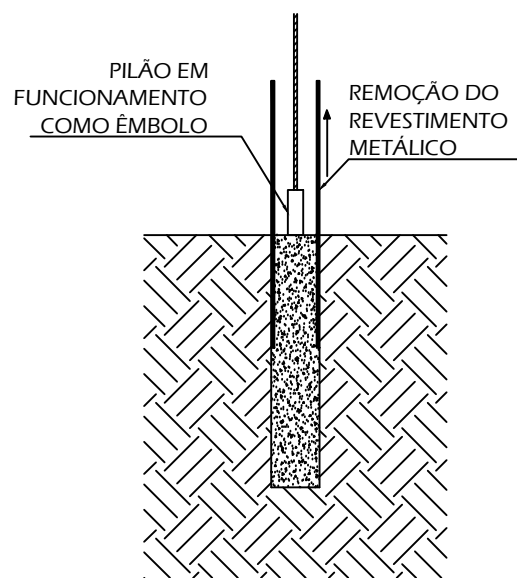
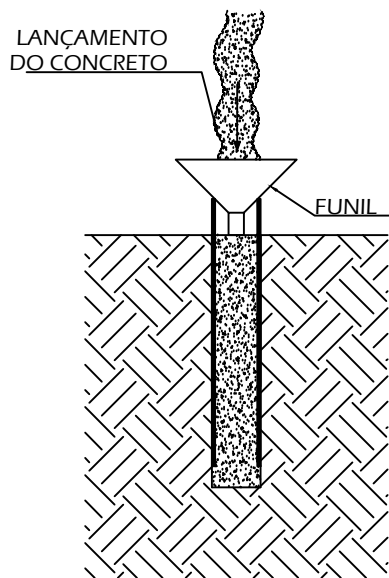
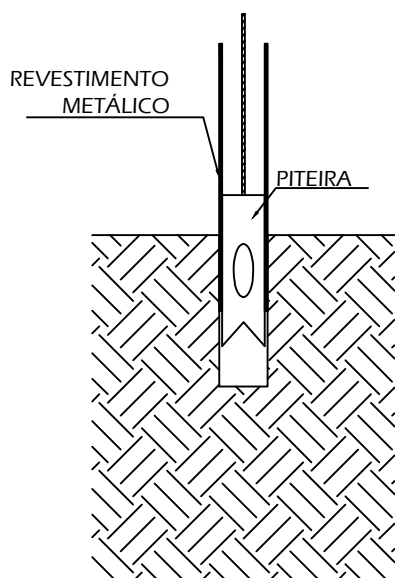
DETALHE 1 - ARMAÇÃO

ESCALA 1/50



DETALHE 2 - POSICIONAMENTO DA ARMADURA

ESCALA 1/50



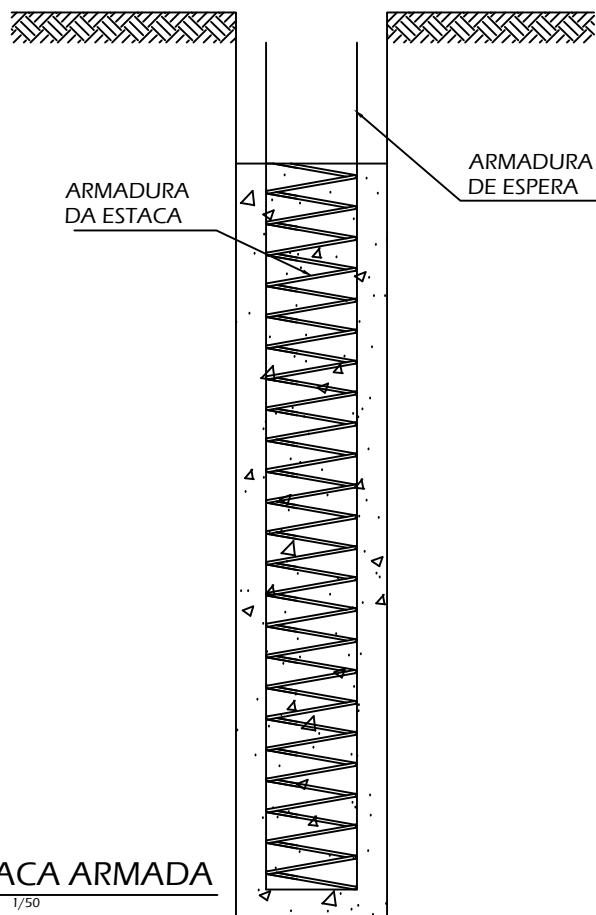
ETAPAS DE EXECUÇÃO

SEM ESCALA

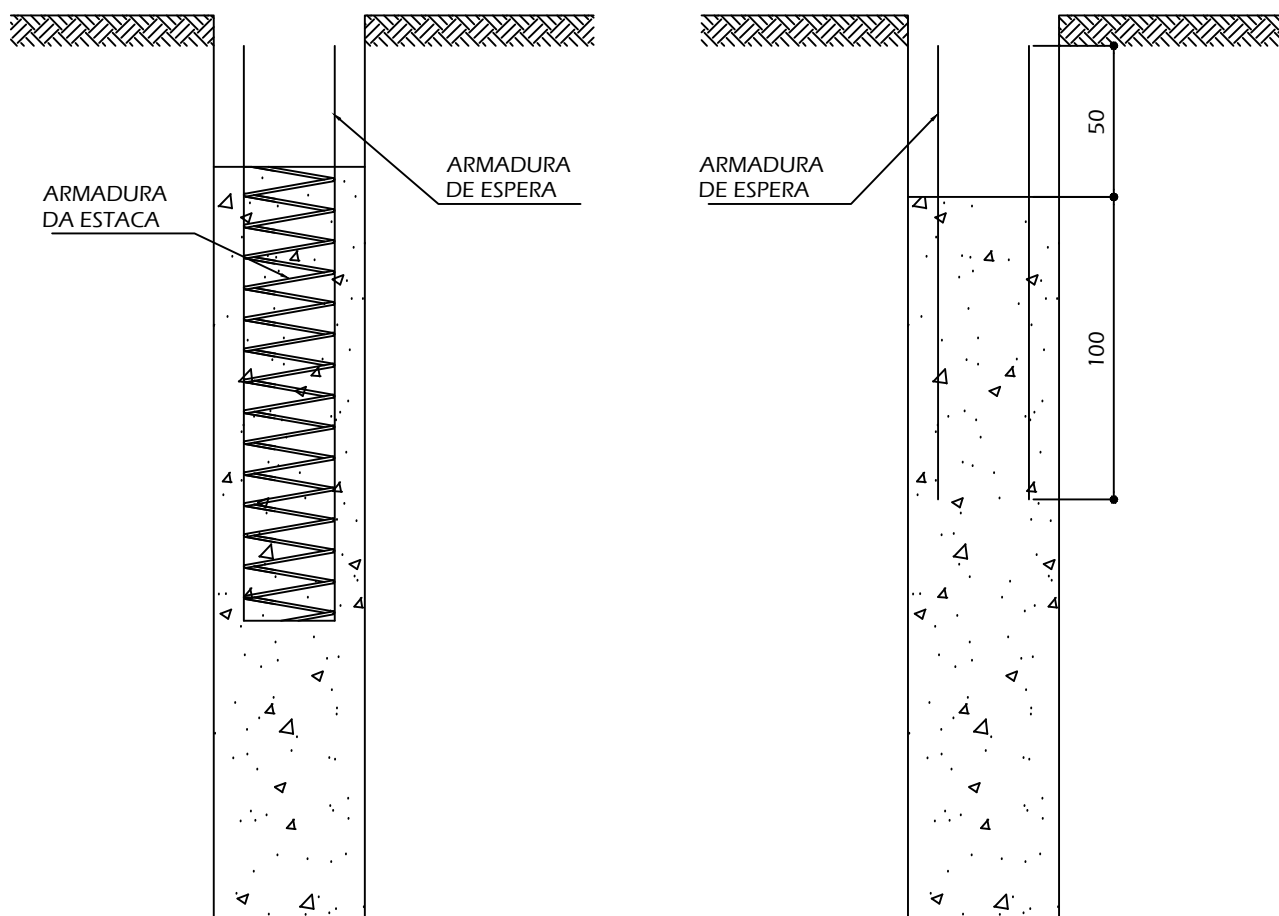
NOTA 1: FERRAGEM MÍNIMA = 0,5% x SEÇÃO DE CONCRETO



DISCIPLINA	FUNDAÇÃO	CONTEÚDO	DETALHES	DATA	REV.00/2023
DESCRIÇÃO	ESTACA STRAUSS				
				FOLHA	1/1



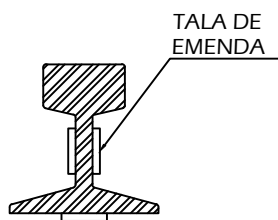
ESTACA ARMADA
ESCALA 1/50



ESTACA PARCIALMENTE ARMADA
ESCALA 1/50

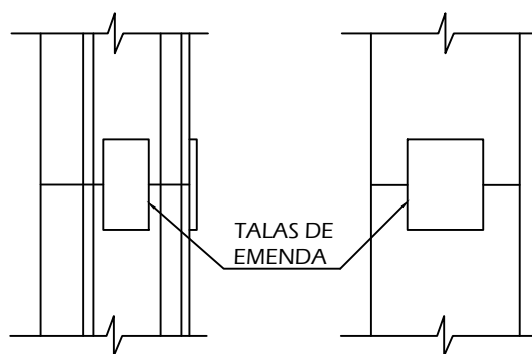
ESTACA NÃO ARMADA
ESCALA 1/50

	DISCIPLINA	ESTACA TRADO MECANIZADO		FOLHA	1/1
	DESCRIÇÃO	FUNDAÇÃO	CONTEÚDO	DATA	REV.00/2023



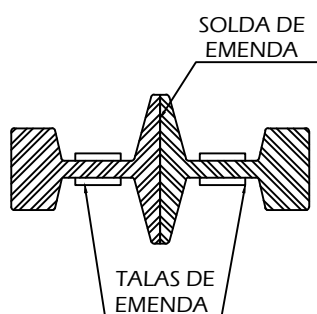
DETALHE PERFIL SIMPLES

ESCALA 1/5



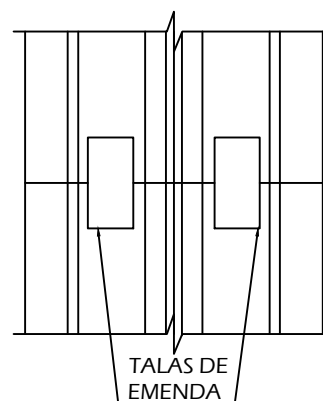
ELEVÇÃO EMENDA PERFIL SIMPLES

ESCALA 1/5



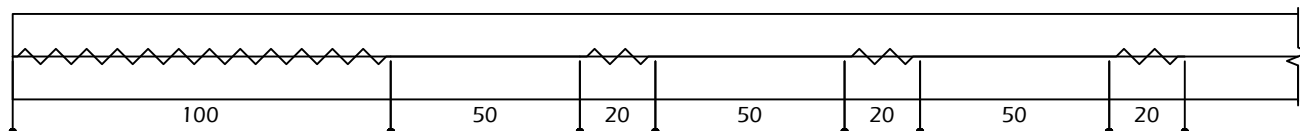
DETALHE PERFIL DUPLO

ESCALA 1/5



ELEVÇÃO EMENDA PERFIL DUPLO

ESCALA 1/5



DETALHE TALA

ESCALA 1/20

CÓDIGO	TRILHO	QUANTIDADE DE TRILHOS
ED-49761	TR-25	SIMPLES
ED-49762	TR-32	SIMPLES
ED-49763	TR-37	SIMPLES
ED-49764	TR-45	SIMPLES
ED-49765	TR-57	SIMPLES
ED-49766	TR-25	DUPLO
ED-49767	TR-32	DUPLO
ED-49768	TR-37	DUPLO
ED-49769	TR-45	DUPLO
ED-49770	TR-57	DUPLO



DESCRIÇÃO

DISCIPLINA

ESTACA TRILHO METÁLICO

FUNDAÇÃO

CONTEÚDO

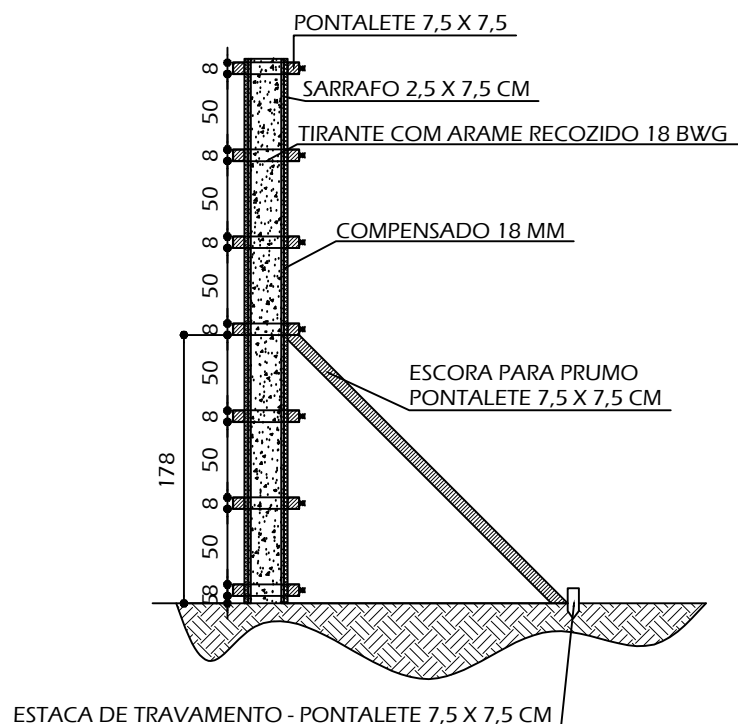
DETALHES E ELEVÇÕES

DATA

FOLHA

REV.00/2023

1/1

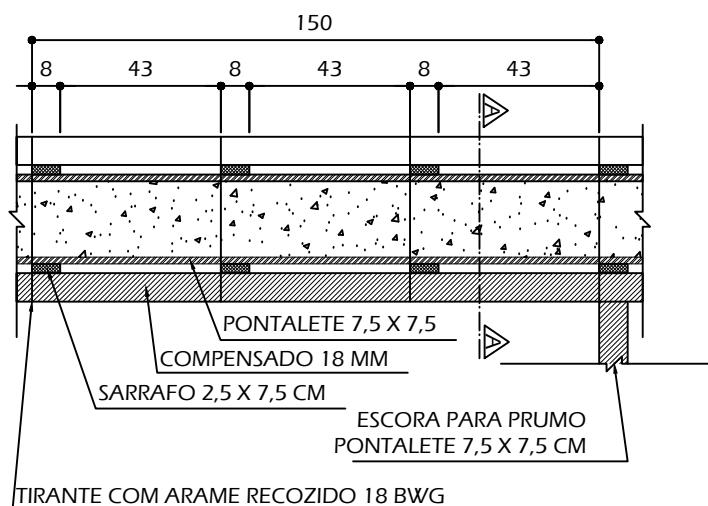
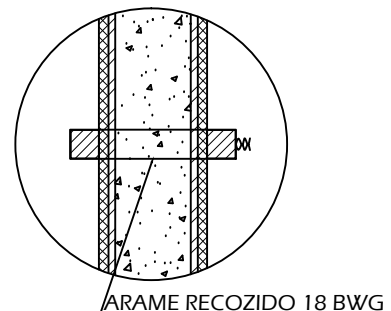


CORTE A-A

ESCALA 1/50

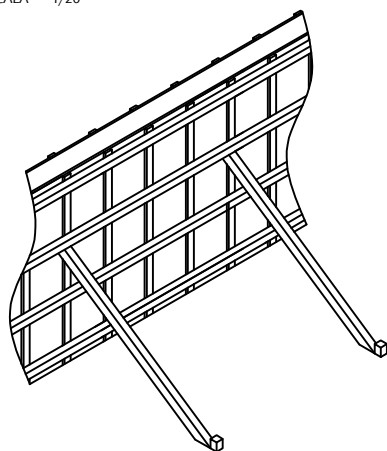
DETALHE 1 - TIRANTE

SEM ESCALA



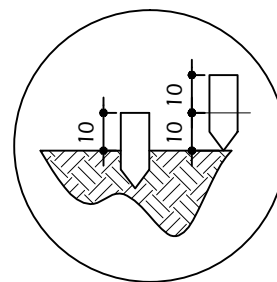
PLANTA

ESCALA 1/20



PERSPECTIVA

SEM ESCALA

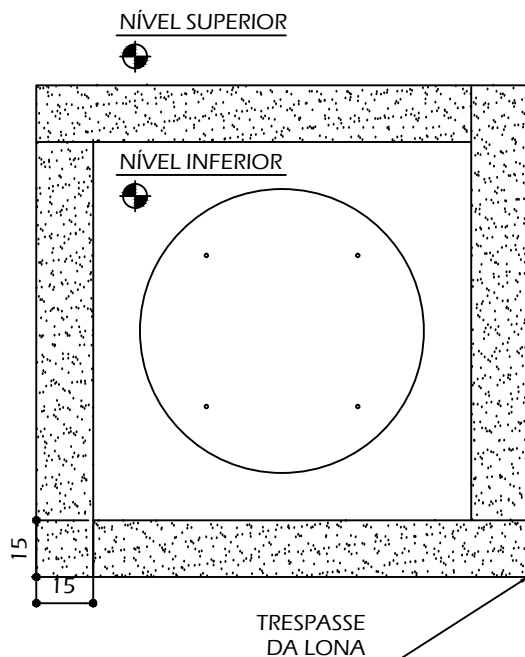


DETALHE 2 - ESTACA DE TRAVAMENTO

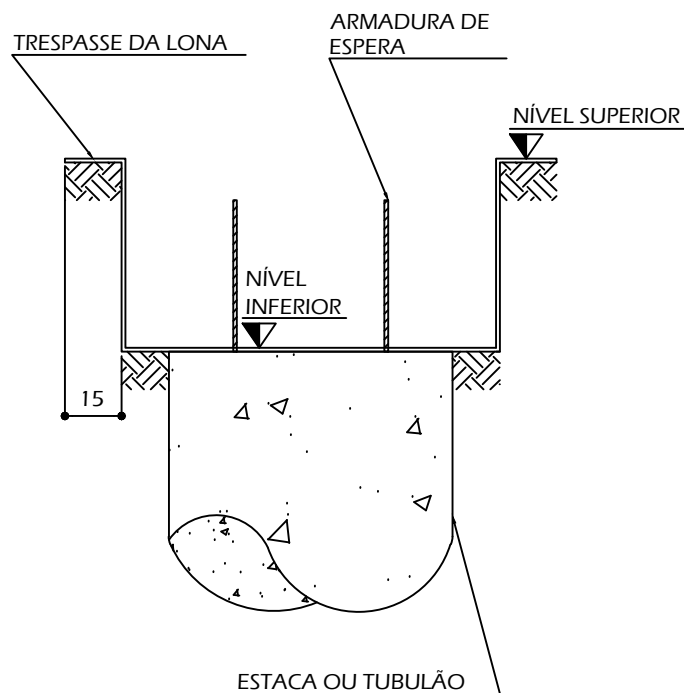
SEM ESCALA



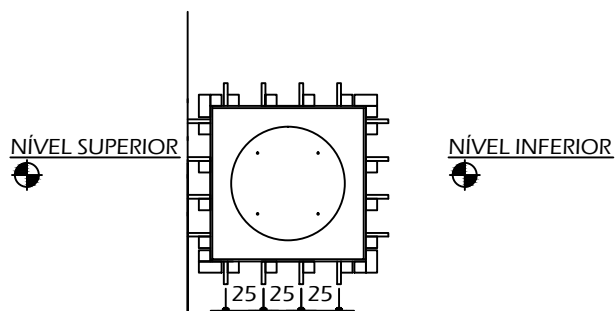
DISCIPLINA	FÔRMA	CONTEÚDO	DATA	REV.00/2023
DESCRÇÃO	FÔRMA PARA CORTINA DE CONCRETO OU PAREDE ESTRUTURAL		FOLHA	1/4
	PLANTA, CORTE, PERSPECTIVA E DETALHES			



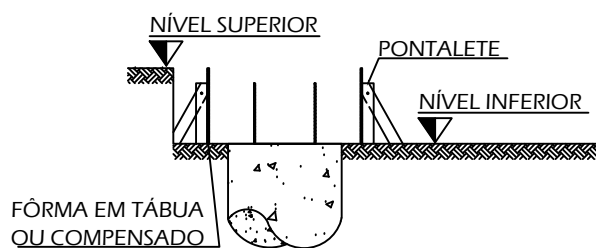
FÔRMA CONTRA BARRANCO - PLANTA
ESCALA 1/20



FÔRMA CONTRA BARRANCO - ELEVÇÃO
ESCALA 1/20



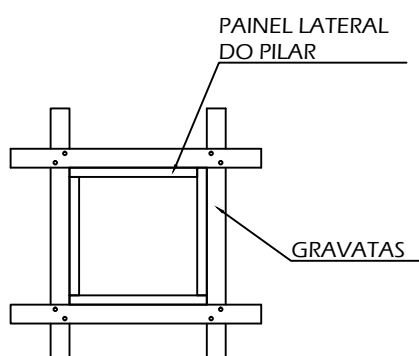
FÔRMA CONVENCIONAL - PLANTA
ESCALA 1/50



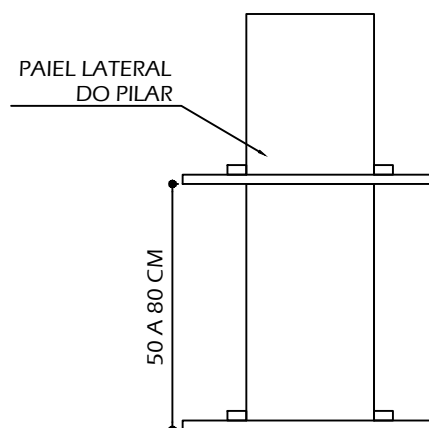
FÔRMA CONVENCIONAL - ELEVÇÃO
ESCALA 1/50



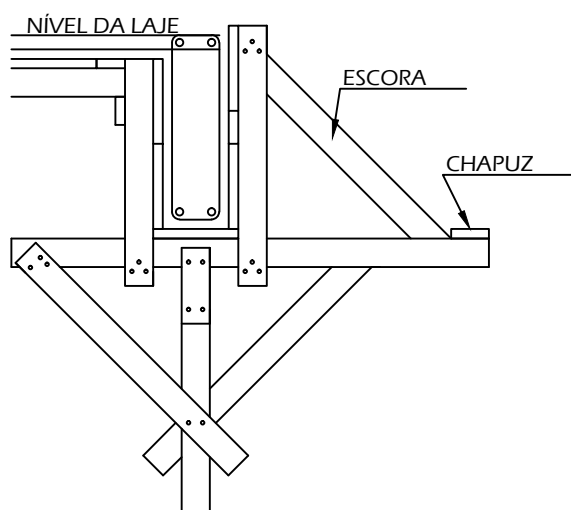
DISCIPLINA	FÔRMA PARA FUNDAÇÕES (BLOCOS)		FOLHA	DATA
	DESCRÇÃO	CONTEÚDO		
FÔRMA		PLANTA E ELEVÇÕES		REV.00/2023
				2/4

**FÔRMA PARA PILAR - PLANTA**

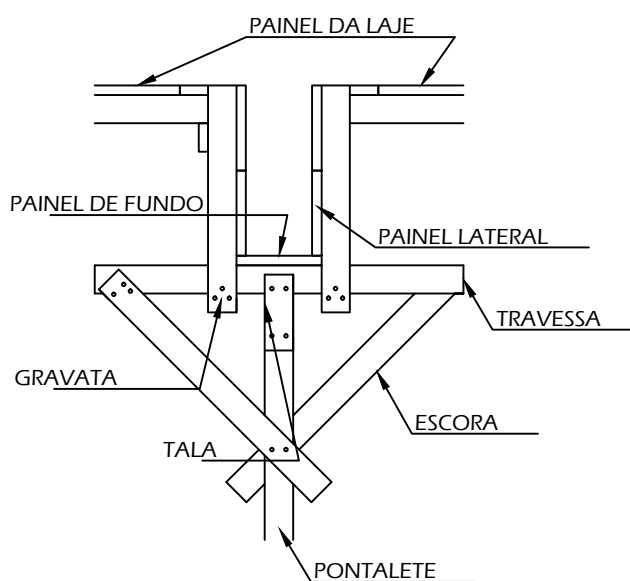
ESCALA 1/20

**FÔRMA PARA PILAR - ELEVÇÃO**

ESCALA 1/20

**FÔRMA PARA VIGA PERIFÉRICA**

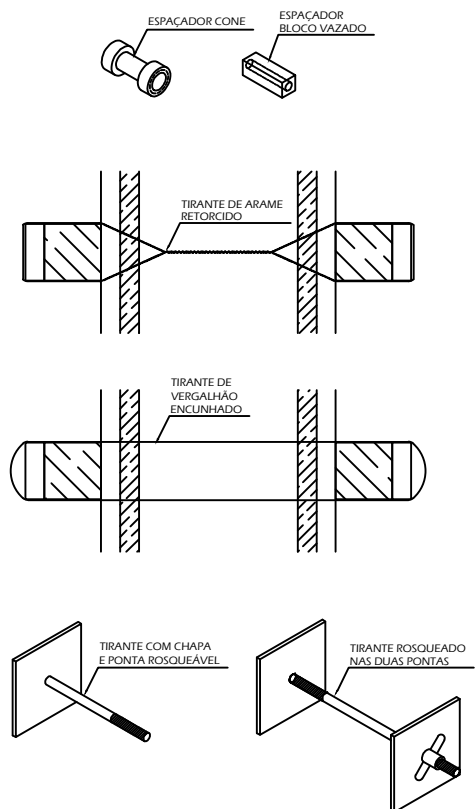
ESCALA 1/20

**FÔRMA PARA VIGA INTERMEDIÁRIA**

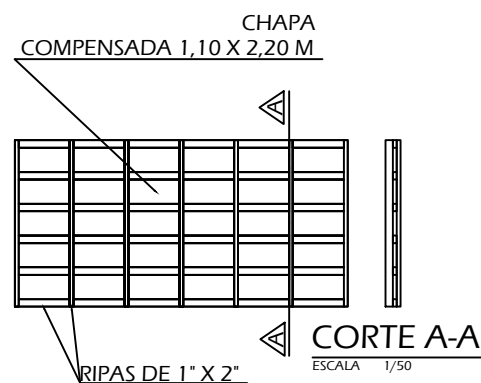
ESCALA 1/20



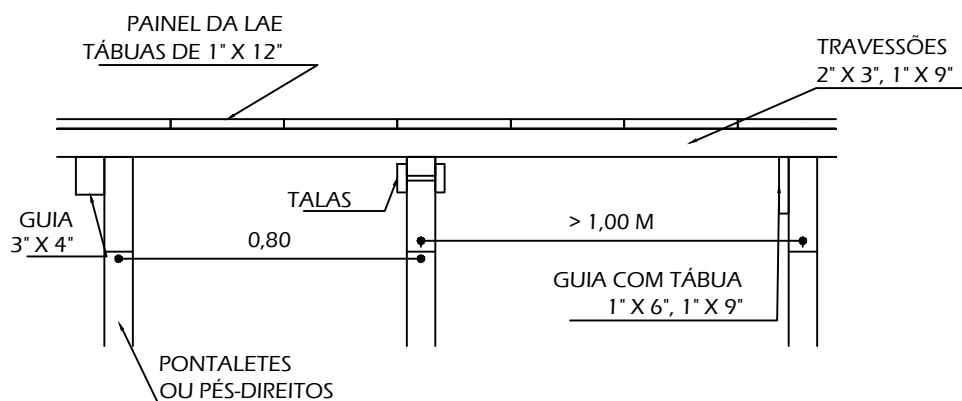
DESCRIÇÃO	FÔRMA PARA PILARES E VIGAS		DATA	REV.00/2023
DISCIPLINA	FÔRMA	CONTEÚDO PLANTA E ELEVACÕES	FOLHA	3/4



ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO
ESCALA 1/10

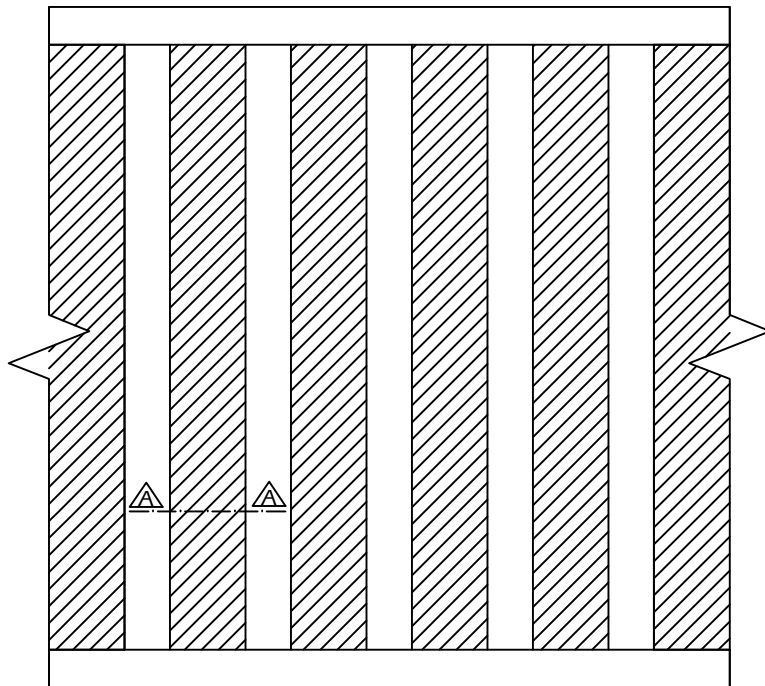


FÔRMA EM CHAPA COMPENSADA
ESCALA 1/50

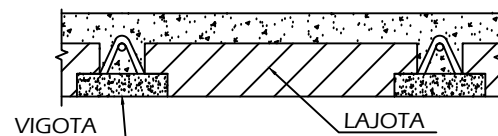


FÔRMA PARA LAJE - ELEVÇÃO
ESCALA 1/20

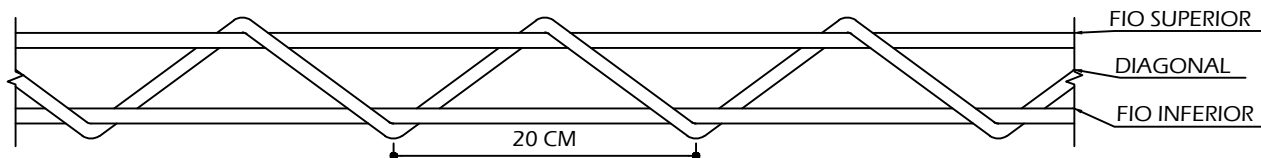
	DESCRIÇÃO	FÔRMA PARA LAJES		DATA	REV.00/2023
	DISCIPLINA	FÔRMA	CONTEÚDO PLANTA, ELEVÇÃO E ACESSÓRIOS	FOLHA	4/4

**VISTA EM PLANTA**

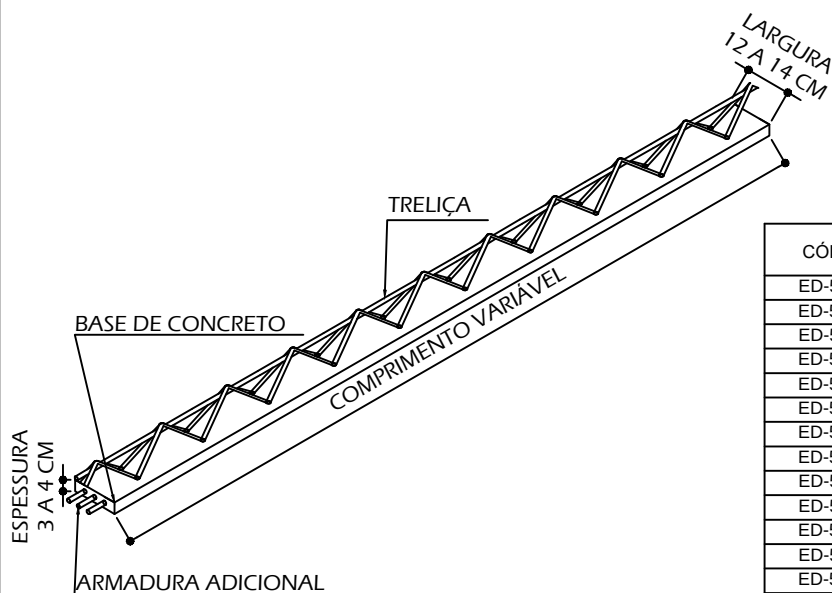
ESCALA 1/20

**CORTE A-A**

ESCALA 1/10

**VISTA LATERAL - ARMADURA**

ESCALA 1/5

**PERSPECTIVA DA VIGOTA**

ESCALA 1/20

CÓDIGO	TIPO DE LAJOTA	SOBRECARGA (KG/M²)	VÃO LIVRE MÁXIMO(CM)
ED-50242	CERÂMICA	100	300
ED-50243	CERÂMICA	100	400
ED-50244	CERÂMICA	100	500
ED-50245	CERÂMICA	200	300
ED-50246	CERÂMICA	200	400
ED-50247	CERÂMICA	200	500
ED-50248	CERÂMICA	300	300
ED-50249	CERÂMICA	300	400
ED-50250	CERÂMICA	300	500
ED-50252	EPS	100	300
ED-50253	EPS	100	400
ED-50254	EPS	100	500
ED-50255	EPS	200	300
ED-50256	EPS	200	400
ED-50257	EPS	200	500
ED-50258	EPS	250	500
ED-50259	EPS	300	300
ED-50260	EPS	300	400
ED-50261	EPS	300	500

DESCRIÇÃO
DISCIPLINA**LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL**

ARMAÇÃO E FÔRMA

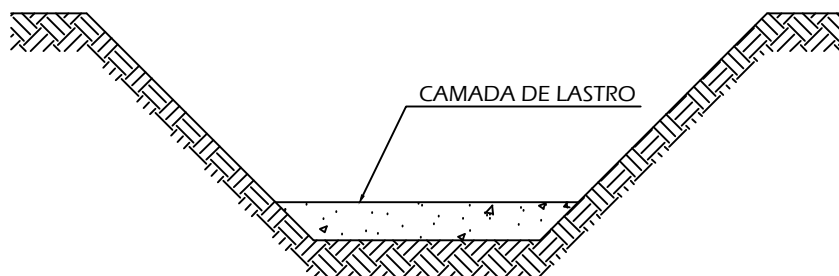
CONTEÚDO

VISTAS, CORTE, PERSPECTIVA E TABELA

DATA
FOLHA

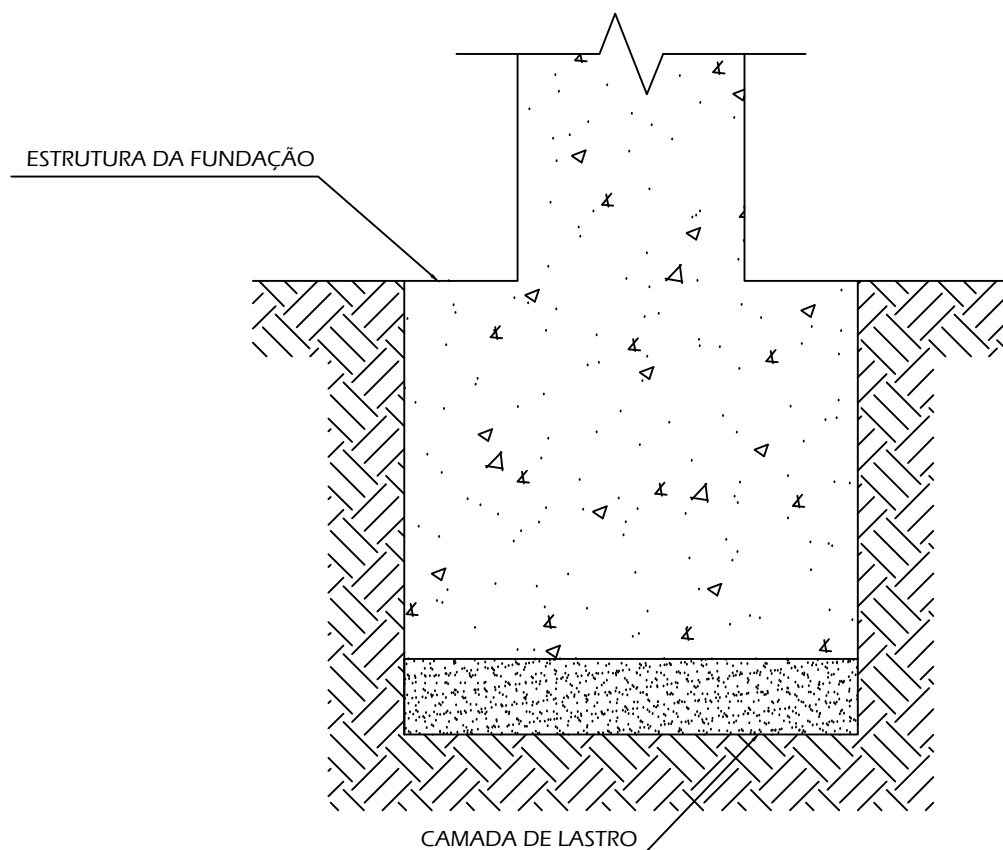
REV.00/2023

1/1



LASTRO PARA DRENAGEM

SEM ESCALA



LASTRO PARA FUNDAÇÃO

SEM ESCALA



DISCIPLINA	LASTRO DE AREIA, BRITA OU SEIXO		FOLHA	REV.00/2023
	FUNDAÇÃO	ELEVAÇÃO		